

3 基本设计规定

3.1 一般规定

3.1.1 桩基础应按下列两类极限状态设计：

1 承载能力极限状态：桩基达到最大承载能力、整体失稳或发生不适于继续承载的变形；

2 正常使用极限状态：桩基达到建筑物正常使用所规定的变形限值或达到耐久性要求的某项限值。

3.1.2 根据建筑规模、功能特征、对差异变形的适应性、场地地基和建筑物体形的复杂性以及由于桩基问题可能造成建筑破坏或影响正常使用的程度，应将桩基设计分为表 3.1.2 所列的三个设计等级。桩基设计时，应根据表 3.1.2 确定设计等级。

表 3.1.2 建筑桩基设计等级

设计等级	建筑类型
甲 级	(1) 重要的建筑； (2) 30 层以上或高度超过 100m 的高层建筑； (3) 体型复杂且层数相差超过 10 层的高低层（含纯地下室）连体建筑； (4) 20 层以上框架-核心筒结构及其他对差异沉降有特殊要求的建筑； (5) 场地和地基条件复杂的 7 层以上的一般建筑及坡地、岸边建筑； (6) 对相邻既有工程影响较大的建筑
乙 级	除甲级、丙级以外的建筑
丙 级	场地和地基条件简单、荷载分布均匀的 7 层及 7 层以下的一般建筑

3.1.3 桩基应根据具体条件分别进行下列承载能力计算和稳定性验算：

1 应根据桩基的使用功能和受力特征分别进行桩基的竖向承载力计算和水平承载力计算；

2 应对桩身和承台结构承载力进行计算；对于桩侧土不排水抗剪强度小于 10kPa 且长径比大于 50 的桩，应进行桩身压屈验算；对于混凝土预制桩，应按吊装、运输和锤击作用进行桩身承载力验算；对于钢管桩，应进行局部压屈验算；

3 当桩端平面以下存在软弱下卧层时，应进行软弱下卧层承载力验算；

4 对位于坡地、岸边的桩基，应进行整体稳定性验算；

5 对于抗浮、抗拔桩基，应进行基桩和群桩的抗拔承载力计算；

6 对于抗震设防区的桩基，应进行抗震承载力验算。

3.1.4 下列建筑桩基应进行沉降计算：

1 设计等级为甲级的非嵌岩桩和非深厚坚硬持力层的建筑桩基；

2 设计等级为乙级的体形复杂、荷载分布显著不均匀或桩端平面以下存在软弱土层的建筑桩基；

3 软土地基多层建筑减沉复合疏桩基础。

3.1.5 对受水平荷载较大，或对水平位移有严格限制的建筑桩基，应计算其水平位移。

3.1.6 应根据桩基所处的环境类别和相应的裂缝控制等级，验算桩和承台正截面的抗裂和裂缝宽度。

3.1.7 桩基设计时，所采用的作用效应组合与相应的抗力应符合下列规定：

1 确定桩数和布桩时，应采用传至承台底面的荷载效应标准组合；相应的抗力应采用基桩或复合基桩承载力特征值。

2 计算荷载作用下的桩基沉降和水平位移时，应采用荷载效应准永久组合；计算水平地震作用、风载作用下的桩基水平位

移时,应采用水平地震作用、风载效应标准组合。

3 验算坡地、岸边建筑桩基的整体稳定性时,应采用荷载效应标准组合;抗震设防区,应采用地震作用效应和荷载效应的标准组合。

4 在计算桩基结构承载力、确定尺寸和配筋时,应采用传至承台顶面的荷载效应基本组合。当进行承台和桩身裂缝控制验算时,应分别采用荷载效应标准组合和荷载效应准永久组合。

5 桩基结构安全等级、结构设计使用年限和结构重要性系数 γ_0 应按现行有关建筑结构规范的规定采用,除临时性建筑外,重要性系数 γ_0 应不小于 1.0。

6 对桩基结构进行抗震验算时,其承载力调整系数 γ_{RE} 应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定采用。

3.1.8 以减小差异沉降和承台内力为目标的变刚度调平设计,宜结合具体条件按下列规定实施:

1 对于主裙楼连体建筑,当高层主体采用桩基时,裙房(含纯地下室)的地基或桩基刚度宜相对弱化,可采用天然地基、复合地基、疏桩或短桩基础。

2 对于框架-核心筒结构高层建筑桩基,应强化核心筒区域桩基刚度(如适当增加桩长、桩径、桩数、采用后注浆等措施),相对弱化核心筒外围桩基刚度(采用复合桩基,视地层条件减小桩长)。

3 对于框架-核心筒结构高层建筑天然地基承载力满足要求的情况下,宜于核心筒区域局部设置增强刚度、减小沉降的摩擦型桩。

4 对于大体量筒仓、储罐的摩擦型桩基,宜按内强外弱原则布桩。

5 对上述按变刚度调平设计的桩基,宜进行上部结构—承台—桩—土共同工作分析。

3.1.9 软土地基上的多层建筑物,当天然地基承载力基本满足要求时,可采用减沉复合疏桩基础。

3.1.10 对于本规范第 3.1.4 条规定应进行沉降计算的建筑桩基，在其施工过程及建成后使用期间，应进行系统的沉降观测直至沉降稳定。

3.2 基本资料

3.2.1 桩基设计应具备以下资料：

1 岩土工程勘察文件：

- 1) 桩基按两类极限状态进行设计所需用岩土物理力学参数及原位测试参数；
- 2) 对建筑场地的不良地质作用，如滑坡、崩塌、泥石流、岩溶、土洞等，有明确判断、结论和防治方案；
- 3) 地下水位埋藏情况、类型和水位变化幅度及抗浮设计水位，土、水的腐蚀性评价，地下水浮力计算的设计水位；
- 4) 抗震设防区按设防烈度提供的液化土层资料；
- 5) 有关地基土冻胀性、湿陷性、膨胀性评价。

2 建筑场地与环境条件的有关资料：

- 1) 建筑场地现状，包括交通设施、高压架空线、地下管线和地下构筑物的分布；
- 2) 相邻建筑物安全等级、基础形式及埋置深度；
- 3) 附近类似工程地质条件场地的桩基工程试桩资料和单桩承载力设计参数；
- 4) 周围建筑物的防振、防噪声的要求；
- 5) 泥浆排放、弃土条件；
- 6) 建筑物所在地区的抗震设防烈度和建筑场地类别。

3 建筑物的有关资料：

- 1) 建筑物的总平面布置图；
- 2) 建筑物的结构类型、荷载，建筑物的使用条件和设备对基础竖向及水平位移的要求；
- 3) 建筑结构的安全等级。

5 桩基计算

5.1 桩顶作用效应计算

5.1.1 对于一般建筑物和受水平力（包括力矩与水平剪力）较小的高层建筑群桩基础，应按下列公式计算柱、墙、核心筒群桩中基桩或复合基桩的桩顶作用效应：

1 竖向力

轴心竖向力作用下

$$N_k = \frac{F_k + G_k}{n} \quad (5.1.1-1)$$

偏心竖向力作用下

$$N_{ik} = \frac{F_k + G_k}{n} \pm \frac{M_{xk} y_i}{\sum y_j^2} \pm \frac{M_{yk} x_i}{\sum x_j^2} \quad (5.1.1-2)$$

2 水平力

$$H_{ik} = \frac{H_k}{n} \quad (5.1.1-3)$$

式中 F_k —— 荷载效应标准组合下，作用于承台顶面的竖向力；

G_k —— 桩基承台和承台上土自重标准值，对稳定的地下水位以下部分应扣除水的浮力；

N_k —— 荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

N_{ik} —— 荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，第 i 基桩或复合基桩的竖向力；

M_{xk} 、 M_{yk} —— 荷载效应标准组合下，作用于承台底面，绕通过桩群形心的 x 、 y 主轴的力矩；

x_i 、 x_j 、 y_i 、 y_j —— 第 i 、 j 基桩或复合基桩至 y 、 x 轴的距离；

H_k ——荷载效应标准组合下，作用于桩基承台底面的水平力；

H_{ik} ——荷载效应标准组合下，作用于第 i 基桩或复合基桩的水平力；

n ——桩基中的桩数。

5.1.2 对于主要承受竖向荷载的抗震设防区低承台桩基，在同时满足下列条件时，桩顶作用效应计算可不考虑地震作用：

1 按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 规定可不进行桩基抗震承载力验算的建筑物；

2 建筑场地位于建筑抗震的有利地段。

5.1.3 属于下列情况之一的桩基，计算各基桩的作用效应、桩身内力和位移时，宜考虑承台（包括地下墙体）与基桩协同工作和土的弹性抗力作用，其计算方法可按本规范附录 C 进行：

1 位于 8 度和 8 度以上抗震设防区的建筑，当其桩基承台刚度较大或由于上部结构与承台协同作用能增强承台的刚度时；

2 其他受较大水平力的桩基。

5.2 桩基竖向承载力计算

5.2.1 桩基竖向承载力计算应符合下列要求：

1 荷载效应标准组合：

轴心竖向力作用下

$$N_k \leq R \quad (5.2.1-1)$$

偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足下式的要求：

$$N_{kmax} \leq 1.2R \quad (5.2.1-2)$$

2 地震作用效应和荷载效应标准组合：

轴心竖向力作用下

$$N_{Ek} \leq 1.25R \quad (5.2.1-3)$$

偏心竖向力作用下，除满足上式外，尚应满足下式的要求：

$$N_{Ekmax} \leq 1.5R \quad (5.2.1-4)$$

式中 N_k ——荷载效应标准组合轴心竖向力作用下，基桩或复

合基桩的平均竖向力；

N_{kmax} ——荷载效应标准组合偏心竖向力作用下，桩顶最大竖向力；

N_{Ek} ——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的平均竖向力；

N_{Ekmax} ——地震作用效应和荷载效应标准组合下，基桩或复合基桩的最大竖向力；

R ——基桩或复合基桩竖向承载力特征值。

5.2.2 单桩竖向承载力特征值 R_n 应按下式确定：

$$R_n = \frac{1}{K} Q_{uk} \quad (5.2.2)$$

式中 Q_{uk} ——单桩竖向极限承载力标准值；

K ——安全系数，取 $K=2$ 。

5.2.3 对于端承型桩基、桩数少于4根的摩擦型桩下独立桩基、或由于地层土性、使用条件等因素不宜考虑承台效应时，基桩竖向承载力特征值应取单桩竖向承载力特征值。

5.2.4 对于符合下列条件之一的摩擦型桩基，宜考虑承台效应确定其复合基桩的竖向承载力特征值：

- 1 上部结构整体刚度较好、体型简单的建（构）筑物；
- 2 对差异沉降适应性较强的排架结构和柔性构筑物；
- 3 按变刚度调平原则设计的桩基刚度相对弱化区；
- 4 软土地基的减沉复合疏桩基础。

5.2.5 考虑承台效应的复合基桩竖向承载力特征值可按下列公式确定：

$$\text{不考虑地震作用时} \quad R = R_n + \eta_c f_{ak} A_c \quad (5.2.5-1)$$

$$\text{考虑地震作用时} \quad R = R_n + \frac{\zeta_a}{1.25} \eta_c f_{ak} A_c \quad (5.2.5-2)$$

$$A_c = (A - nA_{ps})/n \quad (5.2.5-3)$$

式中 η_c ——承台效应系数，可按表 5.2.5 取值；

f_{ak} ——承台下 1/2 承台宽度且不超过 5m 深度范围内各层

土的地基承载力特征值按厚度加权的平均值；

A_c —— 计算基桩所对应的承台底净面积；

A_{ps} —— 桩身截面面积；

A —— 承台计算域面积对于柱下独立桩基， A 为承台总面积；对于桩筏基础， A 为柱、墙筏板的 $1/2$ 跨距和悬臂边 2.5 倍筏板厚度所围成的面积；桩集中布置于单片墙下的桩筏基础，取墙两边各 $1/2$ 跨距围成的面积，按条形承台计算 η_c ；

ζ_a —— 地基抗震承载力调整系数，应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 采用。

当承台底为可液化土、湿陷性土、高灵敏度软土、欠固结土、新填土时，沉桩引起超孔隙水压力和土体隆起时，不考虑承台效应，取 $\eta_c = 0$ 。

表 5.2.5 承台效应系数 η_c

s_a/d B_c/l	3	4	5	6	>6
≤ 0.4	0.06~0.08	0.14~0.17	0.22~0.26	0.32~0.38	0.50~0.80
0.4~0.8	0.08~0.10	0.17~0.20	0.26~0.30	0.38~0.44	
>0.8	0.10~0.12	0.20~0.22	0.30~0.34	0.44~0.50	
单排桩条形承台	0.15~0.18	0.25~0.30	0.38~0.45	0.50~0.60	

注：1 表中 s_a/d 为桩中心距与桩径之比； B_c/l 为承台宽度与桩长之比。当计算基桩为非正方形排列时， $s_a = \sqrt{A/n}$ ， A 为承台计算域面积， n 为总桩数。

2 对于桩布置于墙下的箱、筏承台， η_c 可按单排桩条形承台取值。

3 对于单排桩条形承台，当承台宽度小于 $1.5d$ 时， η_c 按非条形承台取值。

4 对于采用后注浆灌注桩的承台， η_c 宜取低值。

5 对于饱和黏性土中的挤土桩基、软土地基上的桩基承台， η_c 宜取低值的 0.8 倍。

5.3 单桩竖向极限承载力

I 一般规定

5.3.1 设计采用的单桩竖向极限承载力标准值应符合下列规定：

- 1 设计等级为甲级的建筑桩基，应通过单桩静载试验确定；
- 2 设计等级为乙级的建筑桩基，当地质条件简单时，可参照地质条件相同的试桩资料，结合静力触探等原位测试和经验参数综合确定；其余均应通过单桩静载试验确定；
- 3 设计等级为丙级的建筑桩基，可根据原位测试和经验参数确定。

5.3.2 单桩竖向极限承载力标准值、极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值应按下列规定确定：

- 1 单桩竖向静载试验应按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 执行；
- 2 对于大直径端承型桩，也可通过深层平板（平板直径应与孔径一致）载荷试验确定极限端阻力；
- 3 对于嵌岩桩，可通过直径为 0.3m 岩基平板载荷试验确定极限端阻力标准值，也可通过直径为 0.3m 嵌岩短墩载荷试验确定极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值；
- 4 桩的极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值宜通过埋设桩身轴力测试元件由静载试验确定。并通过测试结果建立极限侧阻力标准值和极限端阻力标准值与土层物理指标、岩石饱和单轴抗压强度以及与静力触探等土的原位测试指标间的经验关系，以经验参数法确定单桩竖向极限承载力。

II 原位测试法

5.3.3 当根据单桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力标准值时，如无当地经验，可按下式计算：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{sik} l_i + \alpha p_{sk} A_p \quad (5.3.3-1)$$

当 $p_{sk1} \leq p_{sk2}$ 时

$$p_{sk} = \frac{1}{2}(p_{sk1} + \beta \cdot p_{sk2}) \quad (5.3.3-2)$$

当 $p_{sk1} > p_{sk2}$ 时

$$p_{sk} = p_{sk2} \quad (5.3.3-3)$$

式中 Q_{sk} 、 Q_{pk} 分别为总极限侧阻力标准值和总极限端阻力标准值；

u —— 桩身周长；

q_{sik} —— 用静力触探比贯入阻力值估算的桩周第 i 层土的极限侧阻力；

l_i —— 桩周第 i 层土的厚度；

α —— 桩端阻力修正系数，可按表 5.3.3-1 取值；

p_{sk} —— 桩端附近的静力触探比贯入阻力标准值（平均值）；

A_p —— 桩端面积；

p_{sk1} —— 桩端全截面以上 8 倍桩径范围内的比贯入阻力平均值；

p_{sk2} —— 桩端全截面以下 4 倍桩径范围内的比贯入阻力平均值，如桩端持力层为密实的砂土层，其比贯入阻力平均值超过 20MPa 时，则需乘以表 5.3.3-2 中系数 C 予以折减后，再计算 p_{sk} ；

β —— 折减系数，按表 5.3.3-3 选用。

表 5.3.3-1 桩端阻力修正系数 α 值

桩长 (m)	$l < 15$	$15 \leq l \leq 30$	$30 < l \leq 60$
α	0.75	0.75~0.90	0.90

注：桩长 $15\text{m} \leq l \leq 30\text{m}$ ， α 值按 l 值直线内插； l 为桩长（不包括桩尖高度）。

表 5.3.3-2 系 数 C

p_{sk} (MPa)	20~30	35	>40
系数 C	5/6	2/3	1/2

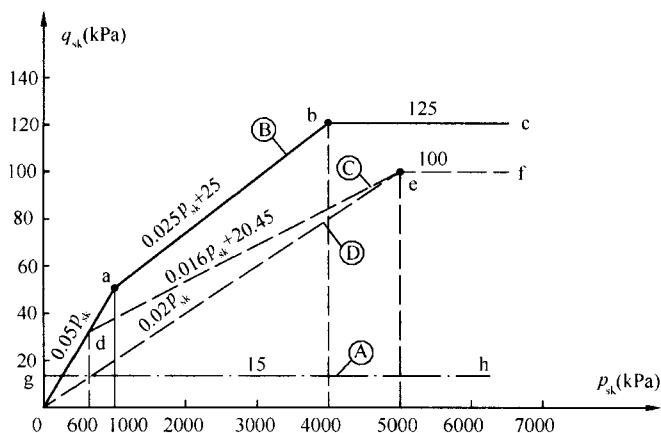


图 5.3.3 $q_{sk}-p_{sk}$ 曲线

- 注：1 q_{sk} 值应结合土工试验资料，依据土的类别、埋藏深度、排列次序，按图 5.3.3 折线取值；图 5.3.3 中，直线①（线段 gh）适用于地表下 6m 范围内的土层；折线②（线段 oabc）适用于粉土及砂土层以上（或无粉土及砂土层地区）的黏性土；折线③（线段 odef）适用于粉土及砂土层以下的黏性土；折线④（线段 oef）适用于粉土、粉砂、细砂及中砂。
- 2 p_{sk} 为桩端穿过的中密~密实砂土、粉土的比贯入阻力平均值； p_{sl} 为砂土、粉土的下卧软土层的比贯入阻力平均值。
- 3 采用的单桥探头，圆锥底面积为 15cm^2 ，底部带 7cm 高滑套，锥角 60° 。
- 4 当桩端穿过粉土、粉砂、细砂及中砂层底面时，折线④估算的 q_{sk} 值需乘以表 5.3.3-4 中系数 η_s 值。

表 5.3.3-3 折减系数 β

p_{sk2}/p_{sk1}	≤ 5	7.5	12.5	≥ 15
β	1	5/6	2/3	1/2

注：表 5.3.3-2、表 5.3.3-3 可内插取值。

表 5.3.3-4 系数 η_s 值

p_{sk}/p_{sl}	≤ 5	7.5	≥ 10
η_s	1.00	0.50	0.33

5.3.4 当根据双桥探头静力触探资料确定混凝土预制桩单桩竖向极限承载力标准值时,对于黏性土、粉土和砂土,如无当地经验时可按下式计算:

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum l_i \cdot \beta_i \cdot f_{si} + \alpha \cdot q_c \cdot A_p \quad (5.3.4)$$

式中 f_{si} ——第 i 层土的探头平均侧阻力 (kPa);

q_c ——桩端平面上、下探头阻力,取桩端平面以上 $4d$ (d 为桩的直径或边长) 范围内按土层厚度的探头阻力加权平均值 (kPa),然后再和桩端平面以下 $1d$ 范围内的探头阻力进行平均;

α ——桩端阻力修正系数,对于黏性土、粉土取 $2/3$,饱和砂土取 $1/2$;

β_i ——第 i 层土桩侧阻力综合修正系数,黏性土、粉土:

$$\beta_i = 10.04 (f_{si})^{-0.55}; \text{砂土: } \beta_i = 5.05 (f_{si})^{-0.45}.$$

注:双桥探头的圆锥底面积为 15cm^2 ,锥角 60° ,摩擦套筒高 21.85cm ,侧面积 300cm^2 。

III 经验参数法

5.3.5 当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定单桩竖向极限承载力标准值时,宜按下式估算:

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{sik} l_i + q_{pk} A_p \quad (5.3.5)$$

式中 q_{sik} ——桩侧第 i 层土的极限侧阻力标准值,如无当地经验时,可按表 5.3.5-1 取值;

q_{pk} ——极限端阻力标准值,如无当地经验时,可按表 5.3.5-2 取值。

表 5.3.5-1 桩的极限侧阻力标准值 q_{sik} (kPa)

土的名称	土的状态	混凝土 预制桩	泥浆护壁钻 (冲)孔桩	干作业 钻孔桩
填土	—	22~30	20~28	20~28
淤泥	—	14~20	12~18	12~18
淤泥质土	—	22~30	20~28	20~28

续表 5.3.5-1

土的名称	土的状态		混凝土 预制桩	泥浆护壁钻 (冲)孔桩	干作业 钻孔桩
黏性土	流塑	$I_L > 1$	24~40	21~38	21~38
	软塑	$0.75 < I_L \leq 1$	40~55	38~53	38~53
	可塑	$0.50 < I_L \leq 0.75$	55~70	53~68	53~66
	硬可塑	$0.25 < I_L \leq 0.50$	70~86	68~84	66~82
	硬塑	$0 < I_L \leq 0.25$	86~98	84~96	82~94
	坚硬	$I_L \leq 0$	98~105	96~102	94~104
红黏土	$0.7 < a_w \leq 1$		13~32	12~30	12~30
	$0.5 < a_w \leq 0.7$		32~74	30~70	30~70
粉土	稍密	$e > 0.9$	26~46	24~42	24~42
	中密	$0.75 \leq e \leq 0.9$	46~66	42~62	42~62
	密实	$e < 0.75$	66~88	62~82	62~82
粉细砂	稍密	$10 < N \leq 15$	24~48	22~46	22~46
	中密	$15 < N \leq 30$	48~66	46~64	46~64
	密实	$N > 30$	66~88	64~86	64~86
中砂	中密	$15 < N \leq 30$	54~74	53~72	53~72
	密实	$N > 30$	74~95	72~94	72~94
粗砂	中密	$15 < N \leq 30$	74~95	74~95	76~98
	密实	$N > 30$	95~116	95~116	98~120
砾砂	稍密	$5 < N_{63.5} \leq 15$	70~110	50~90	60~100
	中密(密实)	$N_{63.5} > 15$	116~138	116~130	112~130
圆砾、角砾	中密、密实	$N_{63.5} > 10$	160~200	135~150	135~150
碎石、卵石	中密、密实	$N_{63.5} > 10$	200~300	140~170	150~170
全风化软质岩	—	$30 < N \leq 50$	100~120	80~100	80~100
全风化硬质岩	—	$30 < N \leq 50$	140~160	120~140	120~150
强风化软质岩	—	$N_{63.5} > 10$	160~240	140~200	140~220
强风化硬质岩	—	$N_{63.5} > 10$	220~300	160~240	160~260

注：1 对于尚未完成自重固结的填土和以生活垃圾为主的杂填土，不计算其侧阻力；

2 a_w 为含水比， $a_w = w/w_l$ ， w 为土的天然含水量， w_l 为土的液限；

3 N 为标准贯入击数； $N_{63.5}$ 为重型圆锥动力触探击数；

4 全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩系指其母岩分别为 $f_{rk} \leq 15\text{MPa}$ 、 $f_{rk} > 30\text{MPa}$ 的岩石。

表 5.3.5-2 桩的极限端阻力标准值 q_{pk} (kPa)

土名称	桩型 土的状态	混凝土预制桩桩长 l (m)					泥浆护壁钻 (冲) 孔桩桩长 l (m)			干作业钻孔桩桩长 l (m)		
黏性土	软塑	$l \leq 9$	$9 < l \leq 16$	$16 < l \leq 30$	$l > 30$	$5 \leq l < 10$	$10 \leq l < 15$	$15 \leq l < 30$	$30 \leq l$	$5 \leq l < 10$	$10 \leq l < 15$	$15 \leq l$
		210~850	650~1400	1200~1800	1300~1900	150~250	250~300	300~450	300~450	200~400	400~700	700~950
	可塑	850~1700	1400~2200	1900~2800	2300~3600	350~450	450~600	600~750	750~800	500~700	800~1100	1000~1600
		1500~2300	2300~3300	2700~3600	3600~4400	800~900	900~1000	1000~1200	1200~1400	850~1100	1100~1700	1700~1900
	硬可塑	2300~3800	3800~5500	5500~6000	6000~6800	1100~1200	1200~1400	1400~1600	1600~1800	1600~1800	2200~2400	2600~2800
粉土	硬塑	2500~3800	3800~5500	5500~6000	6000~6800	1100~1200	1200~1400	1400~1600	1600~1800	1600~1800	2200~2400	2600~2800
	中密	950~1700	1400~2100	1900~2700	2500~3400	300~500	500~650	650~750	750~850	800~1200	1200~1400	1400~1600
	密实	1500~2600	2100~3000	2700~3600	3600~4400	650~900	750~950	900~1100	1100~1200	1200~1700	1400~1900	1600~2100
粉砂	稍密	1000~1600	1500~2300	1900~2700	2100~3000	350~500	450~600	600~700	750~850	500~950	1300~1600	1500~1700
	中密、密实	1400~2200	2100~3000	3000~4500	3800~5500	600~750	750~900	900~1100	1100~1200	900~1000	1700~1900	1700~1900
		2500~4000	3600~5000	4400~6000	5300~7000	650~850	900~1200	1200~1500	1500~1800	1200~1600	2000~2400	2400~2700
细砂		4000~6000	5500~7000	6500~8000	7500~9000	850~1050	1100~1500	1500~1900	1900~2100	1800~2400	2800~3800	3600~4400
中砂		5700~7500	7500~8500	8500~10000	9500~11000	1500~1800	2100~2400	2400~2600	2600~2800	2900~3600	4000~4600	4600~5200

续表 5.3.5-2

土名称	桩型 土的状态	混凝土预制桩桩长 l (m)			泥浆护壁钻 (冲) 孔桩桩长 l (m)				干作业钻孔桩桩长 l (m)		
		$l \leq 9$	$9 < l \leq 16$	$16 < l \leq 30$	$l > 30$	$5 \leq l < 10$	$10 \leq l < 15$	$15 \leq l < 30$	$5 \leq l < 10$	$10 \leq l < 15$	$15 \leq l$
砾砂		6000~9500	9000~10500	9000~10500		1400~2000	2000~3200		3500~5000		
角砾、圆砾	中密、 密实	7000~10000	9500~11500	9500~11500		1800~2200	2200~3600		4000~5500		
碎石、卵石		8000~11000	10500~13000	10500~13000		2000~3000	3000~4000		4500~6500		
全风化 软质岩		4000~6000				1000~1600			1200~2000		
全风化 硬质岩		5000~8000				1200~2000			1400~2400		
强风化 软质岩		6000~9000				1400~2200			1600~2600		
强风化 硬质岩		7000~11000				1800~2800			2000~3000		

注：1 砂土和碎石类土中桩的极限端阻力取值，宜综合考虑土的密实度，桩端进入持力层的深径比 h_b/d ，土愈密实， h_b/d 愈大，取值愈高；

- 2 预制桩的岩石极限端阻力指桩端支承于中、微风化基岩表面或进入强风化岩、软质岩一定深度条件下极限端阻力；
- 3 全风化、强风化软质岩和全风化、强风化硬质岩指其母岩分别为 $f_{rk} \leq 15\text{MPa}$ 、 $f_{rk} > 30\text{MPa}$ 的岩石。

5.3.6 根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系，确定大直径桩单桩极限承载力标准值时，可按下式计算：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum \psi_{si} q_{sik} l_i + \phi_p q_{pk} A_p \quad (5.3.6)$$

式中 q_{sik} ——桩侧第 i 层土极限侧阻力标准值，如无当地经验值时，可按本规范表 5.3.5-1 取值，对于扩底桩变截面以上 $2d$ 长度范围不计侧阻力；

q_{pk} ——桩径为 800mm 的极限端阻力标准值，对于干作业挖孔（清底干净）可采用深层载荷板试验确定；当不能进行深层载荷板试验时，可按表 5.3.6-1 取值；

ψ_{si} 、 ϕ_p ——大直径桩侧阻力、端阻力尺寸效应系数，按表 5.3.6-2 取值。

u ——桩身周长，当人工挖孔桩桩周护壁为振捣密实的混凝土时，桩身周长可按护壁外直径计算。

表 5.3.6-1 干作业挖孔桩（清底干净， $D=800\text{mm}$ ）
极限端阻力标准值 q_{pk} （kPa）

土名称		状 态		
黏性土		$0.25 < I_L \leq 0.75$	$0 < I_L \leq 0.25$	$I_L \leq 0$
		800~1800	1800~2400	2400~3000
粉土		—	$0.75 \leq e \leq 0.9$	$e < 0.75$
		—	1000~1500	1500~2000
砂土、 碎石 类土		稍密	中密	密实
	粉砂	500~700	800~1100	1200~2000
	细砂	700~1100	1200~1800	2000~2500
	中砂	1000~2000	2200~3200	3500~5000
	粗砂	1200~2200	2500~3500	4000~5500
	砾砂	1400~2400	2600~4000	5000~7000
	圆砾、角砾	1600~3000	3200~5000	6000~9000
	卵石、碎石	2000~3000	3300~5000	7000~11000

- 注：1 当桩进入持力层的深度 h_b 分别为： $h_b \leq D$ ， $D < h_b \leq 4D$ ， $h_b > 4D$ 时， q_{pk} 可相应取低、中、高值。
- 2 砂土密实度可根据标贯击数判定， $N \leq 10$ 为松散， $10 < N \leq 15$ 为稍密， $15 < N \leq 30$ 为中密， $N > 30$ 为密实。
- 3 当桩的长径比 $l/d \leq 8$ 时， q_{pk} 宜取较低值。
- 4 当对沉降要求不平时， q_{pk} 可取高值。

表 5.3.6-2 大直径灌注桩侧阻力尺寸效应系数 ψ_{si} 、
端阻力尺寸效应系数 ψ_p

土类型	黏性土、粉土	砂土、碎石类土
ψ_{si}	$(0.8/d)^{1/5}$	$(0.8/d)^{1/3}$
ψ_p	$(0.8/D)^{1/4}$	$(0.8/D)^{1/3}$

注：当为等直径桩时，表中 $D=d$ 。

IV 钢 管 桩

5.3.7 当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定钢管桩单桩竖向极限承载力标准值时，可按下列公式计算：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{sik} l_i + \lambda_p q_{pk} A_p \quad (5.3.7-1)$$

$$\text{当 } h_b/d < 5 \text{ 时, } \lambda_p = 0.16h_b/d \quad (5.3.7-2)$$

$$\text{当 } h_b/d \geq 5 \text{ 时, } \lambda_p = 0.8 \quad (5.3.7-3)$$

式中 q_{sik} 、 q_{pk} ——分别按本规范表 5.3.5-1、表 5.3.5-2 取与混凝土预制桩相同值；

λ_p ——桩端土塞效应系数，对于闭口钢管桩 $\lambda_p = 1$ ，对于敞口钢管桩按式 (5.3.7-2)、(5.3.7-3) 取值；

h_b ——桩端进入持力层深度；

d ——钢管桩外径。

对于带隔板的半敞口钢管桩，应以等效直径 d_e 代替 d 确定 λ_p ； $d_e = d/\sqrt{n}$ ；其中 n 为桩端隔板分割数（见图 5.3.7）。

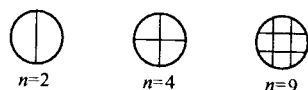


图 5.3.7 隔板分割

V 混凝土空心桩

5.3.8 当根据土的物理指标与承载力参数之间的经验关系确定

敞口预应力混凝土空心桩单桩竖向极限承载力标准值时，可按下列公式计算：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{pk} = u \sum q_{sik} l_i + q_{pk} (A_j + \lambda_p A_{pl}) \quad (5.3.8-1)$$

$$\text{当 } h_b/d < 5 \text{ 时, } \lambda_p = 0.16 h_b/d \quad (5.3.8-2)$$

$$\text{当 } h_b/d \geq 5 \text{ 时, } \lambda_p = 0.8 \quad (5.3.8-3)$$

式中 q_{sik} 、 q_{pk} ——分别按本规范表 5.3.5-1、表 5.3.5-2 取与混凝土预制桩相同值；

A_j ——空心桩桩端净面积；

$$\text{管桩: } A_j = \frac{\pi}{4} (d^2 - d_1^2);$$

$$\text{空心方桩: } A_j = b^2 - \frac{\pi}{4} d_1^2;$$

$$A_{pl} \text{ ——空心桩敞口面积: } A_{pl} = \frac{\pi}{4} d_1^2;$$

λ_p ——桩端土塞效应系数；

d 、 b ——空心桩外径、边长；

d_1 ——空心桩内径。

VI 嵌 岩 桩

5.3.9 桩端置于完整、较完整基岩的嵌岩桩单桩竖向极限承载力，由桩周土总极限侧阻力和嵌岩段总极限阻力组成。当根据岩石单轴抗压强度确定单桩竖向极限承载力标准值时，可按下列公式计算：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{rk} \quad (5.3.9-1)$$

$$Q_{sk} = u \sum q_{sik} l_i \quad (5.3.9-2)$$

$$Q_{rk} = \zeta_r f_{rk} A_p \quad (5.3.9-3)$$

式中 Q_{sk} 、 Q_{rk} ——分别为土的总极限侧阻力标准值、嵌岩段总极限阻力标准值；

q_{sik} ——桩周第 i 层土的极限侧阻力，无当地经验时，可根据成桩工艺按本规范表 5.3.5-1

取值；

f_{rk} ——岩石饱和单轴抗压强度标准值，黏土岩取天然湿度单轴抗压强度标准值；

ζ_r ——桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数，与嵌岩深径比 h_r/d 、岩石软硬程度和成桩工艺有关，可按表 5.3.9 采用；表中数值适用于泥浆护壁成桩，对于干作业成桩（清底干净）和泥浆护壁成桩后注浆， ζ_r 应取表列数值的 1.2 倍。

表 5.3.9 桩嵌岩段侧阻和端阻综合系数 ζ_r

嵌岩深径比 h_r/d	0	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
极软岩、 软岩	0.60	0.80	0.95	1.18	1.35	1.48	1.57	1.63	1.66	1.70
较硬岩、 坚硬岩	0.45	0.65	0.81	0.90	1.00	1.04	—	—	—	—

注：1 极软岩、软岩指 $f_{rk} \leq 15\text{MPa}$ ，较硬岩、坚硬岩指 $f_{rk} > 30\text{MPa}$ ，介于二者之间可内插取值。

2 h_r 为桩身嵌岩深度，当岩面倾斜时，以坡下方嵌岩深度为准；当 h_r/d 为非表列值时， ζ_r 可内插取值。

VII 后注浆灌注桩

5.3.10 后注浆灌注桩的单桩极限承载力，应通过静载试验确定。在符合本规范第 6.7 节后注浆技术实施规定的条件下，其后注浆单桩极限承载力标准值可按下式估算：

$$Q_{uk} = Q_{sk} + Q_{gsk} + Q_{gpk} \\ = u \sum q_{sjk} l_j + u \sum \beta_{sik} q_{sik} l_{ri} + \beta_p q_{pk} A_p \quad (5.3.10)$$

式中 Q_{sk} ——后注浆非竖向增强段的总极限侧阻力标准值；

Q_{gsk} ——后注浆竖向增强段的总极限侧阻力标准值；

Q_{gpk} ——后注浆总极限端阻力标准值；

u ——桩身周长；

l_j ——后注浆非竖向增强段第 j 层土厚度；

l_{gi} ——后注浆竖向增强段内第 i 层土厚度：对于泥浆护壁成孔灌注桩，当为单一桩端后注浆时，竖向增强段为桩端以上 12m；当为桩端、桩侧复式注浆时，竖向增强段为桩端以上 12m 及各桩侧注浆断面以上 12m，重叠部分应扣除；对于干作业灌注桩，竖向增强段为桩端以上、桩侧注浆断面上下各 6m；

q_{sik} 、 q_{sjk} 、 q_{pk} ——分别为后注浆竖向增强段第 i 土层初始极限侧阻力标准值、非竖向增强段第 j 土层初始极限侧阻力标准值、初始极限端阻力标准值；根据本规范第 5.3.5 条确定；

β_{si} 、 β_p ——分别为后注浆侧阻力、端阻力增强系数，无当地经验时，可按表 5.3.10 取值。对于桩径大于 800mm 的桩，应按本规范表 5.3.6-2 进行侧阻和端阻尺寸效应修正。

表 5.3.10 后注浆侧阻力增强系数 β_{si} ，端阻力增强系数 β_p

土层名称	淤泥 淤泥质土	黏性土 粉土	粉砂 细砂	中砂	粗砂 砾砂	砾石 卵石	全风化岩 强风化岩
β_{si}	1.2~1.3	1.4~1.8	1.6~2.0	1.7~2.1	2.0~2.5	2.4~3.0	1.4~1.8
β_p	—	2.2~2.5	2.4~2.8	2.6~3.0	3.0~3.5	3.2~4.0	2.0~2.4

注：干作业钻、挖孔桩， β_p 按表列值乘以小于 1.0 的折减系数。当桩端持力层为黏性土或粉土时，折减系数取 0.6；为砂土或碎石土时，取 0.8。

5.3.11 后注浆钢导管注浆后可等效替代纵向主筋。

VIII 液化效应

5.3.12 对于桩身周围有液化土层的低承台桩基，当承台底面上

下分别有厚度不小于 1.5m、1.0m 的非液化土或非软弱土层时，可将液化土层极限侧阻力乘以土层液化影响折减系数计算单桩极限承载力标准值。土层液化影响折减系数 ψ_l 可按表 5.3.12 确定。

表 5.3.12 土层液化影响折减系数 ψ_l

$\lambda_N = \frac{N}{N_{cr}}$	自地面算起的液化 土层深度 d_l (m)	ψ_l
$\lambda_N \leq 0.6$	$d_l \leq 10$	0
	$10 < d_l \leq 20$	1/3
$0.6 < \lambda_N \leq 0.8$	$d_l \leq 10$	1/3
	$10 < d_l \leq 20$	2/3
$0.8 < \lambda_N \leq 1.0$	$d_l \leq 10$	2/3
	$10 < d_l \leq 20$	1.0

注：1 N 为饱和土标贯击数实测值； N_{cr} 为液化判别标贯击数临界值；

2 对于挤土桩当桩距不大于 $4d$ ，且桩的排数不少于 5 排、总桩数不少于 25 根时，土层液化影响折减系数可按表列值提高一档取值；桩间土标贯击数达到 N_{cr} 时，取 $\psi_l = 1$ 。

当承台底面上下非液化土层厚度小于以上规定时，土层液化影响折减系数 ψ_l 取 0。

5.4 特殊条件下桩基竖向承载力验算

I 软弱下卧层验算

5.4.1 对于桩距不超过 $6d$ 的群桩基础，桩端持力层下存在承载力低于桩端持力层承载力 1/3 的软弱下卧层时，可按下列公式验算软弱下卧层的承载力（见图 5.4.1）：

$$\sigma_z + \gamma_m z \leq f_{az} \quad (5.4.1-1)$$

$$\sigma_z = \frac{(F_k + G_k) - 3/2 (A_0 + B_0) \cdot \sum q_{sik} l_i}{(A_0 + 2t \cdot \tan\theta) (B_0 + 2t \cdot \tan\theta)} \quad (5.4.1-2)$$

式中 σ_z ——作用于软弱下卧层顶面的附加应力；

- γ_m ——软弱层顶面以上各土层重度（地下水位以下取浮重度）按厚度加权平均值；
- t ——硬持力层厚度；
- f_{az} ——软弱下卧层经深度 z 修正的地基承载力特征值；
- A_0 、 B_0 ——桩群外缘矩形底面的长、短边边长；
- q_{sik} ——桩周第 i 层土的极限侧阻力标准值，无当地经验时，可根据成桩工艺按本规范表 5.3.5-1 取值；
- θ ——桩端硬持力层压力扩散角，按表 5.4.1 取值。

表 5.4.1 桩端硬持力层压力扩散角 θ

E_{s1}/E_{s2}	$t = 0.25B_0$	$t \geq 0.50B_0$
1	4°	12°
3	6°	23°
5	10°	25°
10	20°	30°

注：1 E_{s1} 、 E_{s2} 为硬持力层、软弱下卧层的压缩模量；

2 当 $t < 0.25B_0$ 时，取 $\theta = 0^\circ$ ，必要时，宜通过试验确定；当 $0.25B_0 < t < 0.50B_0$ 时，可内插取值。

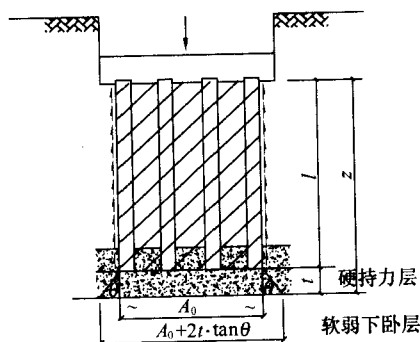


图 5.4.1 软弱下卧层承载力验算

II 负摩阻力计算

5.4.2 符合下列条件之一的桩基，当桩周土层产生的沉降超过

基桩的沉降时,在计算基桩承载力时应计入桩侧负摩阻力:

1 桩穿越较厚松散填土、自重湿陷性黄土、欠固结土、液化土层进入相对较硬土层时;

2 桩周存在软弱土层,邻近桩侧地面承受局部较大的长期荷载,或地面大面积堆载(包括填土)时;

3 由于降低地下水位,使桩周土有效应力增大,并产生显著压缩沉降时。

5.4.3 桩周土沉降可能引起桩侧负摩阻力时,应根据工程具体情况考虑负摩阻力对桩基承载力和沉降的影响;当缺乏可参照的工程经验时,可按下列规定验算。

1 对于摩擦型基桩可取桩身计算中性点以上侧阻力为零,并可按下式验算基桩承载力:

$$N_k \leq R_a \quad (5.4.3-1)$$

2 对于端承型基桩除应满足上式要求外,尚应考虑负摩阻力引起基桩的下拉荷载 Q_g^n ,并可按下式验算基桩承载力:

$$N_k + Q_g^n \leq R_a \quad (5.4.3-2)$$

3 当土层不均匀或建筑物对不均匀沉降较敏感时,尚应将负摩阻力引起的下拉荷载计入附加荷载验算桩基沉降。

注:本条中基桩的竖向承载力特征值 R_a 只计中性点以下部分侧阻值及端阻值。

5.4.4 桩侧负摩阻力及其引起的下拉荷载,当无实测资料时可按下列规定计算:

1 中性点以上单桩桩周第 i 层土负摩阻力标准值,可按下列公式计算:

$$q_{si}^n = \xi_n \sigma'_i \quad (5.4.4-1)$$

当填土、自重湿陷性黄土湿陷、欠固结土层产生固结和地下水降低时: $\sigma'_i = \sigma'_{\gamma i}$

当地面分布大面积荷载时: $\sigma'_i = p + \sigma'_{\gamma i}$

$$\sigma'_{\gamma i} = \sum_{e=1}^{i-1} \gamma_e \Delta z_e + \frac{1}{2} \gamma_i \Delta z_i \quad (5.4.4-2)$$

式中 q_{si}^n ——第 i 层土桩侧负摩阻力标准值；当按式 (5.4.4-1) 计算值大于正摩阻力标准值时，取正摩阻力标准值进行设计；

ξ_n ——桩周第 i 层土负摩阻力系数，可按表 5.4.4-1 取值；

σ'_{ni} ——由土自重引起的桩周第 i 层土平均竖向有效应力；桩群外围桩自地面算起，桩群内部桩自承台底算起；

σ'_i ——桩周第 i 层土平均竖向有效应力；

γ_i, γ_e ——分别为第 i 计算土层和其上第 e 土层的重度，地下水以下取浮重度；

$\Delta z_i, \Delta z_e$ ——第 i 层土、第 e 层土的厚度；

p ——地面均布荷载。

表 5.4.4-1 负摩阻力系数 ξ_n

土 类	ξ_n
饱和软土	0.15~0.25
黏性土、粉土	0.25~0.40
砂土	0.35~0.50
自重湿陷性黄土	0.20~0.35

注：1 在同一类土中，对于挤土桩，取表中较大值，对于非挤土桩，取表中较小值；

2 填土按其组成取表中同类土的较大值。

2 考虑群桩效应的基桩下拉荷载可按式计算：

$$Q_R^n = \eta_n \cdot u \sum_{i=1}^n q_{si}^n l_i \quad (5.4.4-3)$$

$$\eta_n = s_{nx} \cdot s_{ny} \left/ \left[\pi d \left(\frac{q_s^n}{\gamma_m} + \frac{d}{4} \right) \right] \right. \quad (5.4.4-4)$$

式中 n ——中性点以上土层数；

l_i ——中性点以上第 i 土层的厚度；

η_n ——负摩阻力群桩效应系数；

s_{ax} 、 s_{ay} ——分别为纵、横向桩的中心距；

q_s^n ——中性点以上桩周土层厚度加权平均负摩阻力标准值；

γ_m ——中性点以上桩周土层厚度加权平均重度（地下水位以下取浮重度）。

对于单桩基础或按式(5.4.4-4)计算的群桩效应系数 $\eta_n > 1$ 时,取 $\eta_n = 1$ 。

3 中性点深度 l_n 应按桩周土层沉降与桩沉降相等的条件计算确定,也可参照表 5.4.4-2 确定。

表 5.4.4-2 中性点深度 l_n

持力层性质	黏性土、粉土	中密以上砂	砾石、卵石	基岩
中性点深度比 l_n/l_0	0.5~0.6	0.7~0.8	0.9	1.0

- 注: 1 l_n 、 l_0 ——分别为自桩顶算起的中性点深度和桩周软弱土层下限深度;
 2 桩穿过自重湿陷性黄土层时, l_n 可按表列值增大 10% (持力层为基岩除外);
 3 当桩周土层固结与桩基固结沉降同时完成时, 取 $l_n = 0$;
 4 当桩周土层计算沉降量小于 20mm 时, l_n 应按表列值乘以 0.4~0.8 折减。

III 抗拔桩基承载力验算

5.4.5 承受拔力的桩基, 应按下列公式同时验算群桩基础呈整体破坏和呈非整体破坏时基桩的抗拔承载力:

$$N_k \leq T_{gk}/2 + G_{gp} \quad (5.4.5-1)$$

$$N_k \leq T_{uk}/2 + G_p \quad (5.4.5-2)$$

式中 N_k ——按荷载效应标准组合计算的基桩拔力;

T_{gk} ——群桩呈整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值, 可按本规范第 5.4.6 条确定;

T_{uk} ——群桩呈非整体破坏时基桩的抗拔极限承载力标准值, 可按本规范第 5.4.6 条确定;

G_{gp} ——群桩基础所包围体积的桩土总自重除以总桩数, 地下水位以下取浮重度;

G_p ——基桩自重，地下水位以下取浮重度，对于扩底桩应按本规范表 5.4.6-1 确定桩、土柱体周长，计算桩、土自重。

5.4.6 群桩基础及其基桩的抗拔极限承载力的确定应符合下列规定：

1 对于设计等级为甲级和乙级建筑桩基，基桩的抗拔极限承载力应通过现场单桩上拔静载荷试验确定。单桩上拔静载荷试验及抗拔极限承载力标准值取值可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 进行。

2 如无当地经验时，群桩基础及设计等级为丙级建筑桩基，基桩的抗拔极限承载力取值可按下列规定计算：

1) 群桩呈非整体破坏时，基桩的抗拔极限承载力标准值可按下列下式计算：

$$T_{uk} = \sum \lambda_i q_{sik} u_i l_i \quad (5.4.6-1)$$

式中 T_{uk} ——基桩抗拔极限承载力标准值；

u_i ——桩身周长，对于等直径桩取 $u = \pi d$ ；对于扩底桩按表 5.4.6-1 取值；

q_{sik} ——桩侧表面第 i 层土的抗压极限侧阻力标准值，可按本规范表 5.3.5-1 取值；

λ_i ——抗拔系数，可按表 5.4.6-2 取值。

表 5.4.6-1 扩底桩破坏表面周长 u_i

自桩底起算的长度 l_i	$\leq (4 \sim 10)d$	$> (4 \sim 10)d$
u_i	πD	πd

注： l_i 对于软土取低值，对于卵石、砾石取高值； l_i 取值按内摩擦角增大而增加。

表 5.4.6-2 抗拔系数 λ

土 类	λ 值
砂土	0.50~0.70
黏性土、粉土	0.70~0.80

注：桩长 l 与桩径 d 之比小于 20 时， λ 取小值。

2) 群桩呈整体破坏时, 基桩的抗拔极限承载力标准值可按下式计算:

$$T_{\text{gk}} = \frac{1}{n} u_l \sum \lambda_i q_{\text{sk}} l_i \quad (5.4.6-2)$$

式中 u_l —— 桩群外围周长。

5.4.7 季节性冻土上轻型建筑的短桩基础, 应按下列公式验算其抗冻拔稳定性:

$$\eta_i q_i u z_0 \leq T_{\text{gk}}/2 + N_G + G_{\text{gp}} \quad (5.4.7-1)$$

$$\eta_i q_i u z_0 \leq T_{\text{uk}}/2 + N_G + G_p \quad (5.4.7-2)$$

式中 η_i —— 冻深影响系数, 按表 5.4.7-1 采用;

q_i —— 切向冻胀力, 按表 5.4.7-2 采用;

z_0 —— 季节性冻土的标准冻深;

T_{gk} —— 标准冻深线以下群桩呈整体破坏时基桩抗拔极限承载力标准值, 可按本规范第 5.4.6 条确定;

T_{uk} —— 标准冻深线以下单桩抗拔极限承载力标准值, 可按本规范第 5.4.6 条确定;

N_G —— 基桩承受的桩承台底面以上建筑物自重、承台及其上土重标准值。

表 5.4.7-1 冻深影响系数 η_i 值

标准冻深 (m)	$z_0 \leq 2.0$	$2.0 < z_0 \leq 3.0$	$z_0 > 3.0$
η_i	1.0	0.9	0.8

表 5.4.7-2 切向冻胀力 q_i (kPa) 值

冻胀性分类 土 类	弱冻胀	冻胀	强冻胀	特强冻胀
黏性土、粉土	30~60	60~80	80~120	120~150
砂土、砾 (碎) 石 (黏、粉粒含量 > 15%)	<10	20~30	40~80	90~200

注: 1 表面粗糙的灌注桩, 表中数值应乘以系数 1.1~1.3;

2 本表不适用于含盐量大于 0.5% 的冻土。

5.4.8 膨胀土上轻型建筑的短桩基础，应按下列公式验算群桩基础呈整体破坏和非整体破坏的抗拔稳定性：

$$u \sum q_{ei} l_{ei} \leq T_{gk}/2 + N_G + G_{gp} \quad (5.4.8-1)$$

$$u \sum q_{ei} l_{ei} \leq T_{uk}/2 + N_G + G_p \quad (5.4.8-2)$$

式中 T_{gk} ——群桩呈整体破坏时，大气影响急剧层下稳定土层中基桩的抗拔极限承载力标准值，可按本规范第 5.4.6 条计算；

T_{uk} ——群桩呈非整体破坏时，大气影响急剧层下稳定土层中基桩的抗拔极限承载力标准值，可按本规范第 5.4.6 条计算；

q_{ei} ——大气影响急剧层中第 i 层土的极限胀切力，由现场浸水试验确定；

l_{ei} ——大气影响急剧层中第 i 层土的厚度。

5.5 桩基沉降计算

5.5.1 建筑桩基沉降变形计算值不应大于桩基沉降变形允许值。

5.5.2 桩基沉降变形可用下列指标表示：

- 1 沉降量；
- 2 沉降差；
- 3 整体倾斜：建筑物桩基础倾斜方向两端点的沉降差与其距离之比值；
- 4 局部倾斜：墙下条形承台沿纵向某一长度范围内桩基础两点的沉降差与其距离之比值。

5.5.3 计算桩基沉降变形时，桩基变形指标应按下列规定选用：

- 1 由于土层厚度与性质不均匀、荷载差异、体形复杂、相互影响等因素引起的地基沉降变形，对于砌体承重结构应由局部倾斜控制；
- 2 对于多层或高层建筑和高耸结构应由整体倾斜值控制；
- 3 当其结构为框架、框架-剪力墙、框架-核心筒结构时，尚应控制柱（墙）之间的差异沉降。

5.5.4 建筑桩基沉降变形允许值，应按表 5.5.4 规定采用。

表 5.5.4 建筑桩基沉降变形允许值

变 形 特 征		允 许 值
砌体承重结构基础的局部倾斜		0.002
各类建筑相邻柱（墙）基的沉降差		
(1) 框架、框架—剪力墙、框架—核心筒结构		$0.002 l_0$
(2) 砌体墙填充的边排柱		$0.0007 l_0$
(3) 当基础不均匀沉降时不产生附加应力的结构		$0.005 l_0$
单层排架结构（柱距为 6m）桩基的沉降量（mm）		120
桥式吊车轨面的倾斜（按不调整轨道考虑）		
纵向		0.004
横向		0.003
多层和高层建筑的整体倾斜	$H_g \leq 24$	0.004
	$24 < H_g \leq 60$	0.003
	$60 < H_g \leq 100$	0.0025
	$H_g > 100$	0.002
高耸结构桩基的整体倾斜	$H_g \leq 20$	0.008
	$20 < H_g \leq 50$	0.006
	$50 < H_g \leq 100$	0.005
	$100 < H_g \leq 150$	0.004
	$150 < H_g \leq 200$	0.003
	$200 < H_g \leq 250$	0.002
高耸结构基础的沉降量 (mm)	$H_g \leq 100$	350
	$100 < H_g \leq 200$	250
	$200 < H_g \leq 250$	150
体型简单的剪力墙结构 高层建筑桩基最大沉降量 (mm)	—	200

注： l_0 为相邻柱（墙）二测点间距离， H_g 为自室外地面算起的建筑物高度（m）。

5.5.5 对于本规范表 5.5.4 中未包括的建筑桩基沉降变形允许值，应根据上部结构对桩基沉降变形的适应能力和使用要求确定。

I 桩中心距不大于 6 倍桩径的桩基

5.5.6 对于桩中心距不大于 6 倍桩径的桩基，其最终沉降量计算可采用等效作用分层总和法。等效作用面位于桩端平面，等效作用面积为桩承台投影面积，等效作用附加压力近似取承台底平均附加压力。等效作用面以下的应力分布采用各向同性均质直线变形体理论。计算模式如图 5.5.6 所示，桩基任一点最终沉降量

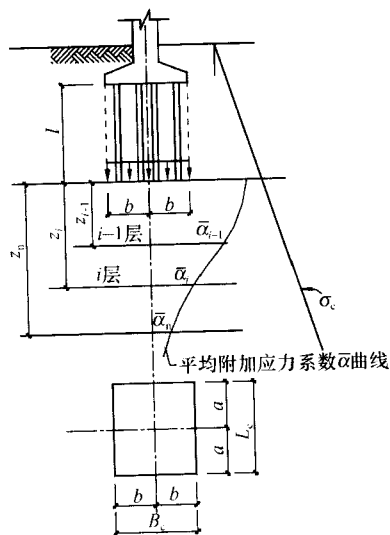


图 5.5.6 桩基沉降计算示意图

可用角点法按下式计算：

$$s = \phi \cdot \phi_c \cdot s' = \phi \cdot \phi_c \cdot \sum_{j=1}^m p_{0j} \sum_{i=1}^n \frac{z_{ij} \bar{\alpha}_{ij} - z_{(i-1)j} \bar{\alpha}_{(i-1)j}}{E_{si}} \quad (5.5.6)$$

式中 s ——桩基最终沉降量 (mm)；
 s' ——采用布辛奈斯克 (Boussinesq) 解，按实体深基础分层总和法计算出的桩基沉降量 (mm)；
 ϕ ——桩基沉降计算经验系数，当无当地可靠经验时

可按本规范第 5.5.11 条确定；

ϕ_c ——桩基等效沉降系数，可按本规范第 5.5.9 条确定；

m ——角点法计算点对应的矩形荷载分块数；

p_{0j} ——第 j 块矩形底面在荷载效应准永久组合下的附加压力 (kPa)；

n ——桩基沉降计算深度范围内所划分的土层数；

E_{si} ——等效作用面以下第 i 层土的压缩模量 (MPa)，采用地基土在自重压力至自重压力加附加压力作用时的压缩模量；

z_{ij} 、 $z_{(i-1)j}$ ——桩端平面第 j 块荷载作用面至第 i 层土、第 $i-1$ 层土底面的距离 (m)；

$\bar{\alpha}_{ij}$ 、 $\bar{\alpha}_{(i-1)j}$ ——桩端平面第 j 块荷载计算点至第 i 层土、第 $i-1$ 层土底面深度范围内平均附加应力系数，可按本规范附录 D 选用。

5.5.7 计算矩形桩基中点沉降时，桩基沉降量可按下式简化计算：

$$s = \phi \cdot \phi_c \cdot s' = 4 \cdot \phi \cdot \phi_c \cdot p_0 \sum_{i=1}^n \frac{z_i \bar{\alpha}_i - z_{i-1} \bar{\alpha}_{i-1}}{E_{si}} \quad (5.5.7)$$

式中 p_0 ——在荷载效应准永久组合下承台底的平均附加压力；

$\bar{\alpha}_i$ 、 $\bar{\alpha}_{i-1}$ ——平均附加应力系数，根据矩形长宽比 a/b 及深宽

比 $\frac{z_i}{b} = \frac{2z_i}{B_c}$ ， $\frac{z_{i-1}}{b} = \frac{2z_{i-1}}{B_c}$ ，可按本规范附录 D

选用。

5.5.8 桩基沉降计算深度 z_n 应按应力比法确定，即计算深度处的附加应力 σ_z 与土的自重应力 σ_c 应符合下列公式要求：

$$\sigma_z \leq 0.2\sigma_c \quad (5.5.8-1)$$

$$\sigma_z = \sum_{j=1}^m a_j p_{0j} \quad (5.5.8-2)$$

式中 a_j ——附加应力系数，可根据角点法划分的矩形长宽比及深宽比按本规范附录 D 选用。

5.5.9 桩基等效沉降系数 ψ_e 可按下列公式简化计算:

$$\psi_e = C_0 + \frac{n_b - 1}{C_1 (n_b - 1) + C_2} \quad (5.5.9-1)$$

$$n_b = \sqrt{n \cdot B_c / L_c} \quad (5.5.9-2)$$

式中 n_b ——矩形布桩时的短边布桩数, 当布桩不规则时可按式 (5.5.9-2) 近似计算, $n_b > 1$; $n_b = 1$ 时, 可按本规范式 (5.5.14) 计算;

C_0 、 C_1 、 C_2 ——根据群桩距径比 s_a/d 、长径比 l/d 及基础长宽比 L_c/B_c , 按本规范附录 E 确定;

L_c 、 B_c 、 n ——分别为矩形承台的长、宽及总桩数。

5.5.10 当布桩不规则时, 等效距径比可按下列公式近似计算:

$$\text{圆形桩} \quad s_a/d = \sqrt{A}/(\sqrt{n} \cdot d) \quad (5.5.10-1)$$

$$\text{方形桩} \quad s_a/d = 0.886 \sqrt{A}/(\sqrt{n} \cdot b) \quad (5.5.10-2)$$

式中 A ——桩基承台总面积;

b ——方形桩截面边长。

5.5.11 当无当地可靠经验时, 桩基沉降计算经验系数 ψ 可按表 5.5.11 选用。对于采用后注浆施工工艺的灌注桩, 桩基沉降计算经验系数应根据桩端持力土层类别, 乘以 0.7 (砂、砾、卵石) ~ 0.8 (黏性土、粉土) 折减系数; 饱和土中采用预制桩 (不含复打、复压、引孔沉桩) 时, 应根据桩距、土质、沉桩速率和顺序等因素, 乘以 1.3~1.8 挤土效应系数, 土的渗透性低, 桩距小, 桩数多, 沉降速率快时取大值。

表 5.5.11 桩基沉降计算经验系数 ψ

$\bar{E}_s$ (MPa)	≤ 10	15	20	35	≥ 50
ψ	1.2	0.9	0.65	0.50	0.40

注: 1 $\bar{E}_s$ 为沉降计算深度范围内压缩模量的当量值, 可按下式计算: $\bar{E}_s =$

$\geq A_i / \sum \frac{A_i}{E_{si}}$, 式中 A_i 为第 i 层土附加压力系数沿土层厚度的积分值, 可近

似按分块面积计算;

2 ψ 可根据 $\bar{E}_s$ 内插取值。

5.5.12 计算桩基沉降时,应考虑相邻基础的影响,采用叠加原理计算;桩基等效沉降系数可按独立基础计算。

5.5.13 当桩基形状不规则时,可采用等效矩形面积计算桩基等效沉降系数,等效矩形的长宽比可根据承台实际尺寸和形状确定。

II 单桩、单排桩、疏桩基础

5.5.14 对于单桩、单排桩、桩中心距大于 6 倍桩径的疏桩基础的沉降计算应符合下列规定:

1 承台底地基土不分担荷载的桩基。桩端平面以下地基中由基桩引起的附加应力,按考虑桩径影响的明德林 (Mindlin) 解附录 F 计算确定。将沉降计算点水平面影响范围内各基桩对应力计算点产生的附加应力叠加,采用单向压缩分层总和法计算土层的沉降,并计入桩身压缩 s_e 。桩基的最终沉降量可按下列公式计算:

$$s = \psi \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{zi}}{E_{si}} \Delta z_i + s_e \quad (5.5.14-1)$$

$$\sigma_{zi} = \sum_{j=1}^m \frac{Q_j}{l_j^2} [\alpha_j I_{p,ij} + (1 - \alpha_j) I_{s,ij}] \quad (5.5.14-2)$$

$$s_e = \xi_e \frac{Q_j l_j}{E_c A_{ps}} \quad (5.5.14-3)$$

2 承台底地基土分担荷载的复合桩基。将承台底土压力对地基中某点产生的附加应力按 Boussinesq 解 (附录 D) 计算,与基桩产生的附加应力叠加,采用与本条第 1 款相同方法计算沉降。其最终沉降量可按下列公式计算:

$$s = \psi \sum_{i=1}^n \frac{\sigma_{zi} + \sigma_{zci}}{E_{si}} \Delta z_i + s_e \quad (5.5.14-4)$$

$$\sigma_{zci} = \sum_{k=1}^u \alpha_{ki} \cdot p_{c,k} \quad (5.5.14-5)$$

式中 m ——以沉降计算点为圆心, 0.6 倍桩长为半径的水平

面影响范围内的基桩数；

n —— 沉降计算深度范围内土层的计算分层数；分层数应结合土层性质，分层厚度不应超过计算深度的 0.3 倍；

σ_{zi} —— 水平面影响范围内各基桩对应力计算点桩端平面以下第 i 层土 $1/2$ 厚度处产生的附加竖向应力之和；应力计算点应取与沉降计算点最近的桩中心点；

σ_{zci} —— 承台压力对应力计算点桩端平面以下第 i 计算土层 $1/2$ 厚度处产生的应力；可将承台板划分为 u 个矩形块，可按本规范附录 D 采用角点法计算；

Δz_i —— 第 i 计算土层厚度 (m)；

E_{si} —— 第 i 计算土层的压缩模量 (MPa)，采用土的自重压力至土的自重压力加附加压力作用时的压缩模量；

Q_j —— 第 j 桩在荷载效应准永久组合作用下（对于复合桩基应扣除承台底土分担荷载），桩顶的附加荷载 (kN)；当地下室埋深超过 5m 时，取荷载效应准永久组合作用下的总荷载为考虑回弹再压缩的等代附加荷载；

l_j —— 第 j 桩桩长 (m)；

A_{ps} —— 桩身截面面积；

α_j —— 第 j 桩总桩端阻力与桩顶荷载之比，近似取极限总端阻力与单桩极限承载力之比；

$I_{p,ij}$ 、 $I_{s,ij}$ —— 分别为第 j 桩的桩端阻力和桩侧阻力对计算轴线第 i 计算土层 $1/2$ 厚度处的应力影响系数，可按本规范附录 F 确定；

E_c —— 桩身混凝土的弹性模量；

$p_{c,k}$ —— 第 k 块承台底均布压力，可按 $p_{c,k} = \eta_{c,k} \cdot f_{ak}$ 取值，其中 $\eta_{c,k}$ 为第 k 块承台底板的承台效应系数，

按本规范表 5.2.5 确定; f_{ak} 为承台底地基承载力特征值;

α_{ki} ——第 k 块承台底角点处, 桩端平面以下第 i 计算土层 $1/2$ 厚度处的附加应力系数, 可按本规范附录 D 确定;

s_e ——计算桩身压缩;

ξ_e ——桩身压缩系数。端承型桩, 取 $\xi_e = 1.0$; 摩擦型桩, 当 $l/d \leq 30$ 时, 取 $\xi_e = 2/3$; $l/d \geq 50$ 时, 取 $\xi_e = 1/2$; 介于两者之间可线性插值;

ψ ——沉降计算经验系数, 无当地经验时, 可取 1.0。

5.5.15 对于单桩、单排桩、疏桩复合桩基础的最终沉降计算深度 Z_n , 可按应力比法确定, 即 Z_n 处由桩引起的附加应力 σ_z 、由承台土压力引起的附加应力 σ_{zc} 与土的自重应力 σ_c 应符合下式要求:

$$\sigma_z + \sigma_{zc} = 0.2\sigma_c \quad (5.5.15)$$

5.6 软土地基减沉复合疏桩基础

5.6.1 当软土地基上多层建筑, 地基承载力基本满足要求 (以底层平面面积计算) 时, 可设置穿过软土层进入相对较好土层的疏布摩擦型桩, 由桩和桩间土共同分担荷载。该种减沉复合疏桩基础, 可按下列公式确定承台面积和桩数:

$$A_c = \xi \frac{F_k + G_k}{f_{ak}} \quad (5.6.1-1)$$

$$n \geq \frac{F_k + G_k - \eta_c f_{ak} A_c}{R_a} \quad (5.6.1-2)$$

式中 A_c ——桩基承台总净面积;

f_{ak} ——承台底地基承载力特征值;

ξ ——承台面积控制系数, $\xi \geq 0.60$;

n ——基桩数;

η_c ——桩基承台效应系数, 可按本规范表 5.2.5 取值。

5.6.2 减沉复合疏桩基础中点沉降可按下列公式计算：

$$s = \psi(s_s + s_{sp}) \quad (5.6.2-1)$$

$$s_s = 4p_0 \sum_{i=1}^m \frac{z_i \bar{\alpha}_i - z_{(i-1)} \bar{\alpha}_{(i-1)}}{E_{si}} \quad (5.6.2-2)$$

$$s_{sp} = 280 \frac{\bar{q}_{su}}{E_s} \cdot \frac{d}{(s_a/d)^2} \quad (5.6.2-3)$$

$$p_0 = \eta_p \frac{F - nR_a}{A_c} \quad (5.6.2-4)$$

式中 s ——桩基中心点沉降量；

s_s ——由承台底地基土附加压力作用下产生的中点沉降（见图 5.6.2）；

s_{sp} ——由桩土相互作用产生的沉降；

p_0 ——按荷载效应准永久值组合计算的假想天然地基平均附加压力（kPa）；

E_{si} ——承台底以下第 i 层土的压缩模量，应取自重压力至自重压力与附加压力段的模量值；

m ——地基沉降计算深度范围的土层数；沉降计算深度按 $\sigma_z = 0.1\sigma_c$ 确定， σ_z 可按本规范第 5.5.8 条确定；

$\bar{q}_{su}$ 、 $\bar{E}_s$ ——桩身范围内按厚度加权的平均桩侧极限摩阻力、平均压缩模量；

d ——桩身直径，当为方形桩时， $d = 1.27b$ （ b 为方形桩截面边长）；

s_a/d ——等效距径比，可按本规范第 5.5.10 条执行；

z_i 、 z_{i-1} ——承台底至第 i 层、第 $i-1$ 层土底面的距离；

$\bar{\alpha}_i$ 、 $\bar{\alpha}_{i-1}$ ——承台底至第 i 层、第 $i-1$ 层土层底范围内的角点平均附加应力系数；根据承台等效面积的计算分块矩形长宽比 a/b 及深宽比 $z_i/b = 2z_i/B_c$ ，由本规范附录 D 确定；其中承台等效宽度 $B_c = B\sqrt{A_c}/L$ ； B 、 L 为建筑物基础外缘平面的宽度和长度；

F ——荷载效应准永久值组合下，作用于承台底的总附加

荷载 (kN);

η_p —— 基桩刺入变形影响系数; 按桩端持力层土质确定, 砂土为 1.0, 粉土为 1.15, 黏性土为 1.30。

ψ —— 沉降计算经验系数, 无当地经验时, 可取 1.0。

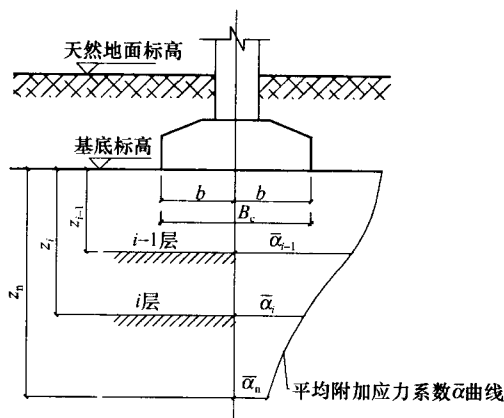


图 5.6.2 复合疏桩基础沉降计算的分层示意图

5.7 桩基水平承载力与位移计算

I 单桩基础

5.7.1 受水平荷载的一般建筑物和水平荷载较小的高大建筑物单桩基础和群桩中基桩应满足下式要求:

$$H_{ik} \leq R_h \quad (5.7.1)$$

式中 H_{ik} —— 在荷载效应标准组合下, 作用于基桩 i 桩顶处的水平力;

R_h —— 单桩基础或群桩中基桩的水平承载力特征值, 对于单桩基础, 可取单桩的水平承载力特征值 R_{hs} 。

5.7.2 单桩的水平承载力特征值的确定应符合下列规定:

1 对于受水平荷载较大的设计等级为甲级、乙级的建筑桩基, 单桩水平承载力特征值应通过单桩水平静载试验确定, 试验

方法可按现行行业标准《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106 执行。

2 对于钢筋混凝土预制桩、钢桩、桩身配筋率不小于 0.65% 的灌注桩, 可根据静载试验结果取地面处水平位移为 10mm (对于水平位移敏感建筑物取水平位移 6mm) 所对应的荷载的 75% 为单桩水平承载力特征值。

3 对于桩身配筋率小于 0.65% 的灌注桩, 可取单桩水平静载试验的临界荷载的 75% 为单桩水平承载力特征值。

4 当缺少单桩水平静载试验资料时, 可按下列公式估算桩身配筋率小于 0.65% 的灌注桩的单桩水平承载力特征值:

$$R_{ha} = \frac{0.75\alpha\gamma_m f_t W_0}{\nu_M} (1.25 + 22\rho_g) \left(1 \pm \frac{\zeta_N N_k}{\gamma_m f_t A_n}\right) \quad (5.7.2-1)$$

式中 α ——桩的水平变形系数, 按本规范第 5.7.5 条确定;

R_{ha} ——单桩水平承载力特征值, 土号根据桩顶竖向力性质确定, 压力取“+”, 拉力取“-”;

γ_m ——桩截面模量塑性系数, 圆形截面 $\gamma_m = 2$, 矩形截面 $\gamma_m = 1.75$;

f_t ——桩身混凝土抗拉强度设计值;

W_0 ——桩身换算截面受拉边缘的截面模量, 圆形截面为:

$$W_0 = \frac{\pi d^3}{32} [d^2 + 2(\alpha_E - 1)\rho_g d_0^2]$$

$$\text{方形截面为: } W_0 = \frac{b^3}{6} [b^2 + 2(\alpha_E - 1)\rho_g b_0^2],$$

其中 d 为桩直径, d_0 为扣除保护层厚度的桩直径;
 b 为方形截面边长, b_0 为扣除保护层厚度的桩截面宽度; α_E 为钢筋弹性模量与混凝土弹性模量的比值;

ν_M ——桩身最大弯矩系数, 按表 5.7.2 取值, 当单桩基础和单排桩基纵向轴线与水平力方向相垂直时, 按桩

顶铰接考虑；

ρ_k —— 桩身配筋率；

A_n —— 桩身换算截面积，圆形截面为： $A_n = \frac{\pi d^2}{4} [1 + (\alpha_E - 1)\rho_k]$ ；

方形截面为： $A_n = b^2 [1 + (\alpha_E - 1)\rho_k]$

ζ_N —— 桩顶竖向力影响系数，竖向压力取 0.5；竖向拉力取 1.0；

N_k —— 在荷载效应标准组合下桩顶的竖向力 (kN)。

表 5.7.2 桩顶 (身) 最大弯矩系数 ν_M 和桩顶水平位移系数 ν_x

桩顶约束情况	桩的换算埋深 (αh)	ν_M	ν_x
铰接、自由	4.0	0.768	2.441
	3.5	0.750	2.502
	3.0	0.703	2.727
	2.8	0.675	2.905
	2.6	0.639	3.163
	2.4	0.601	3.526
固接	4.0	0.926	0.940
	3.5	0.934	0.970
	3.0	0.967	1.028
	2.8	0.990	1.055
	2.6	1.018	1.079
	2.4	1.045	1.095

注：1 铰接 (自由) 的 ν_M 系桩身的最大弯矩系数，固接的 ν_M 系桩顶的最大弯矩系数；

2 当 $\alpha h > 4$ 时取 $\alpha h = 4.0$ 。

5 对于混凝土护壁的挖孔桩，计算单桩水平承载力时，其设计桩径取护壁内直径。

6 当桩的水平承载力由水平位移控制，且缺少单桩水平静载试验资料时，可按下式估算预制桩、钢桩、桩身配筋率不小于 0.65% 的灌注桩单桩水平承载力特征值：

$$R_{ha} = 0.75 \frac{\alpha^3 EI}{\nu_x} \chi_{0a} \quad (5.7.2-2)$$

式中 EI —— 桩身抗弯刚度，对于钢筋混凝土桩， $EI = 0.85E_c I_0$ ；其中 E_c 为混凝土弹性模量， I_0 为桩身换算截面惯性矩：圆形截面为 $I_0 = W_0 d_0 / 2$ ；矩形

截面为 $I_0 = W_0 b_0 / 2$;

χ_{0a} —— 桩顶允许水平位移;

ν_x —— 桩顶水平位移系数, 按表 5.7.2 取值, 取值方法同 ν_M 。

7 验算永久荷载控制的桩基的水平承载力时, 应将上述 2~5 款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以调整系数 0.80; 验算地震作用桩基的水平承载力时, 应将按上述 2~5 款方法确定的单桩水平承载力特征值乘以调整系数 1.25。

II 群桩基础

5.7.3 群桩基础 (不含水平力垂直于单排桩基纵向轴线和力矩较大的情况) 的基桩水平承载力特征值应考虑由承台、桩群、土相互作用产生的群桩效应, 可按下列公式确定:

$$R_h = \eta_h R_{ha} \quad (5.7.3-1)$$

考虑地震作用且 $s_a/d \leq 6$ 时:

$$\eta_h = \eta_i \eta_r + \eta \quad (5.7.3-2)$$

$$\eta_i = \frac{\left(\frac{s_a}{d}\right)^{0.015n_2+0.45}}{0.15n_1 + 0.10n_2 + 1.9} \quad (5.7.3-3)$$

$$\eta = \frac{m\chi_{0a}B'_c h_c^2}{2n_1 n_2 R_{ha}} \quad (5.7.3-4)$$

$$\chi_{0a} = \frac{R_{ha}\nu_x}{\alpha^3 EI} \quad (5.7.3-5)$$

其他情况: $\eta_h = \eta_i \eta_r + \eta_i + \eta_b \quad (5.7.3-6)$

$$\eta_b = \frac{\mu P_c}{n_1 n_2 R_h} \quad (5.7.3-7)$$

$$B'_c = B_c + 1 \quad (5.7.3-8)$$

$$P_c = \eta_c f_{ak} (A - nA_{ps}) \quad (5.7.3-9)$$

式中 η_h —— 群桩效应综合系数;

η_i —— 桩的相互影响效应系数;

- η_t ——桩顶约束效应系数（桩顶嵌入承台长度 50～100mm 时），按表 5.7.3-1 取值；
- η_l ——承台侧向土水平抗力效应系数（承台外围回填土为松散状态时取 $\eta_l=0$ ）；
- η_b ——承台底摩阻效应系数；
- s_a/d ——沿水平荷载方向的距径比；
- n_1, n_2 ——分别为沿水平荷载方向与垂直水平荷载方向每排桩中的桩数；
- m ——承台侧向土水平抗力系数的比例系数，当无试验资料时可按本规范表 5.7.5 取值；
- χ_{0a} ——桩顶（承台）的水平位移允许值，当以位移控制时，可取 $\chi_{0a}=10\text{mm}$ （对水平位移敏感的结构物取 $\chi_{0a}=6\text{mm}$ ）；当以桩身强度控制（低配筋率灌注桩）时，可近似按本规范式（5.7.3-5）确定；
- B'_c ——承台受侧向土抗力一边的计算宽度（m）；
- B_c ——承台宽度（m）；
- h_c ——承台高度（m）；
- μ ——承台底与地基土间的摩擦系数，可按表 5.7.3-2 取值；
- P_c ——承台底地基土分担的竖向总荷载标准值；
- η_c ——按本规范第 5.2.5 条确定；
- A ——承台总面积；
- A_{ps} ——桩身截面面积。

表 5.7.3-1 桩顶约束效应系数 η_t

换算深度 αh	2.4	2.6	2.8	3.0	3.5	≥ 4.0
位移控制	2.58	2.34	2.20	2.13	2.07	2.05
强度控制	1.44	1.57	1.71	1.82	2.00	2.07

注： $\alpha = \sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}}$ ， h 为桩的入土长度。

表 5.7.3-2 承台底与地基土间的摩擦系数 μ

土的分类		摩擦系数 μ
黏性土	可塑	0.25~0.30
	硬塑	0.30~0.35
	坚硬	0.35~0.45
粉土	密实、中密（稍湿）	0.30~0.40
中砂、粗砂、砾砂		0.40~0.50
碎石土		0.40~0.60
软岩、软质岩		0.40~0.60
表面粗糙的较硬岩、坚硬岩		0.65~0.75

5.7.4 计算水平荷载较大和水平地震作用、风载作用的带地下室的高大建筑物桩基的水平位移时，可考虑地下室侧墙、承台、桩群、土共同作用，按本规范附录 C 方法计算基桩内力和变位，与水平外力作用平面相垂直的单排桩基础可按本规范附录 C 中表 C.0.3-1 计算。

5.7.5 桩的水平变形系数和地基土水平抗力系数的比例系数 m 可按下列规定确定：

1 桩的水平变形系数 α (1/m)

$$\alpha = \sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}} \quad (5.7.5)$$

式中 m —— 桩侧土水平抗力系数的比例系数；

b_0 —— 桩身的计算宽度 (m)；

圆形桩：当直径 $d \leq 1\text{m}$ 时， $b_0 = 0.9(1.5d + 0.5)$ ；

当直径 $d > 1\text{m}$ 时， $b_0 = 0.9(d + 1)$ ；

方形桩：当边宽 $b \leq 1\text{m}$ 时， $b_0 = 1.5b + 0.5$ ；

当边宽 $b > 1\text{m}$ 时， $b_0 = b + 1$ ；

EI —— 桩身抗弯刚度，按本规范第 5.7.2 条的规定计算。

2 地基土水平抗力系数的比例系数 m ，宜通过单桩水平静载试验确定，当无静载试验资料时，可按表 5.7.5 取值。

表 5.7.5 地基土水平抗力系数的比例系数 m 值

序号	地 基 土 类 别	预制桩、钢桩		灌 注 桩	
		m (MN/m ⁴)	相应单桩在地 面处水平位移 (mm)	m (MN/m ⁴)	相应单桩在地 面处水平位移 (mm)
1	淤泥；淤泥质土；饱和 湿陷性黄土	2~4.5	10	2.5~6	6~12
2	流塑 ($I_L > 1$)、软塑 ($0.75 < I_L \leq 1$) 状黏性土； $e > 0.9$ 粉土；松散粉细 砂；松散、稍密填土	4.5~6.0	10	6~14	4~8
3	可塑 ($0.25 < I_L \leq 0.75$) 状黏性土、湿陷性黄土； $e = 0.75 \sim 0.9$ 粉土；中密 填土；稍密细砂	6.0~10	10	14~35	3~6
4	硬塑 ($0 < I_L \leq 0.25$)、坚 硬 ($I_L \leq 0$) 状黏性土、湿陷 性黄土； $e < 0.75$ 粉土；中 密的中粗砂；密实老填土	10~22	10	35~100	2~5
5	中密、密实的砾砂、碎石 类土	—	—	100~300	1.5~3

- 注：1 当桩顶水平位移大于表列数值或灌注桩配筋率较高 ($\geq 0.65\%$) 时， m 值应适当降低；当预制桩的水平向位移小于 10mm 时， m 值可适当提高；
- 2 当水平荷载为长期或经常出现的荷载时，应将表列数值乘以 0.4 降低采用；
- 3 当地基为可液化土层时，应将表列数值乘以本规范表 5.3.12 中相应的系数 ψ 。

5.8 桩身承载力与裂缝控制计算

5.8.1 桩身应进行承载力和裂缝控制计算。计算时应考虑桩身

材料强度、成桩工艺、吊运与沉桩、约束条件、环境类别等因素,除按本节有关规定执行外,尚应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010、《钢结构设计规范》GB 50017 和《建筑抗震设计规范》GB 50011 的有关规定。

I 受 压 桩

5.8.2 钢筋混凝土轴心受压桩正截面受压承载力应符合下列规定:

1 当桩顶以下 5d 范围的桩身螺旋式箍筋间距不大于 100mm,且符合本规范第 4.1.1 条规定时:

$$N \leq \psi_c f_c A_{ps} + 0.9 f'_y A'_s \quad (5.8.2-1)$$

2 当桩身配筋不符合上述 1 款规定时:

$$N \leq \psi_c f_c A_{ps} \quad (5.8.2-2)$$

式中 N ——荷载效应基本组合下的桩顶轴向压力设计值;

ψ_c ——基桩成桩工艺系数,按本规范第 5.8.3 条规定取值;

f_c ——混凝土轴心抗压强度设计值;

f'_y ——纵向主筋抗压强度设计值;

A'_s ——纵向主筋截面面积。

5.8.3 基桩成桩工艺系数 ψ_c 应按下列规定取值:

1 混凝土预制桩、预应力混凝土空心桩: $\psi_c = 0.85$;

2 干作业非挤土灌注桩: $\psi_c = 0.90$;

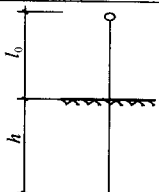
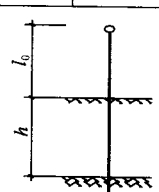
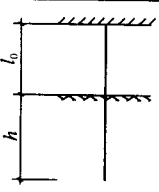
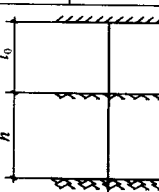
3 泥浆护壁和套管护壁非挤土灌注桩、部分挤土灌注桩、挤土灌注桩: $\psi_c = 0.7 \sim 0.8$;

4 软土地区挤土灌注桩: $\psi_c = 0.6$ 。

5.8.4 计算轴心受压混凝土桩正截面受压承载力时,一般取稳定系数 $\varphi = 1.0$ 。对于高承台基桩、桩身穿越可液化土或不排水抗剪强度小于 10kPa 的软弱土层的基桩,应考虑压屈影响,可按本规范式 (5.8.2-1)、式 (5.8.2-2) 计算所得桩身正截面受压承载力乘以 φ 折减。其稳定系数 φ 可根据桩身压屈计算长度 l_c 。

和桩的设计直径 d (或矩形桩短边尺寸 b) 确定。桩身压屈计算长度可根据桩顶的约束情况、桩身露出地面的自由长度 l_0 、桩的入土长度 h 、桩侧和桩底的土质条件按表 5.8.4-1 确定。桩的稳定系数 φ 可按表 5.8.4-2 确定。

表 5.8.4-1 桩身压屈计算长度 l_c

桩 顶 铰 接			
桩底支于非岩石土中		桩底嵌于岩石内	
$h < \frac{4.0}{\alpha}$	$h \geq \frac{4.0}{\alpha}$	$h < \frac{4.0}{\alpha}$	$h \geq \frac{4.0}{\alpha}$
			
$l_c = 1.0 \times (l_0 + h)$	$l_c = 0.7 \times \left(l_0 + \frac{4.0}{\alpha}\right)$	$l_c = 0.7 \times (l_0 + h)$	$l_c = 0.7 \times \left(l_0 + \frac{4.0}{\alpha}\right)$
桩 顶 固 接			
桩底支于非岩石土中		桩底嵌于岩石内	
$h < \frac{4.0}{\alpha}$	$h \geq \frac{4.0}{\alpha}$	$h < \frac{4.0}{\alpha}$	$h \geq \frac{4.0}{\alpha}$
			
$l_c = 0.7 \times (l_0 + h)$	$l_c = 0.5 \times \left(l_0 + \frac{4.0}{\alpha}\right)$	$l_c = 0.5 \times (l_0 + h)$	$l_c = 0.5 \times \left(l_0 + \frac{4.0}{\alpha}\right)$

注: 1 表中 $\alpha = \sqrt[5]{\frac{mb_0}{EI}}$;

- 2 l_0 为高承台桩基露出地面的长度, 对于低承台桩基, $l_0 = 0$;
- 3 h 为桩的入土长度, 当桩侧有厚度为 d_l 的液化土层时, 桩露出地面长度 l_0 和桩的入土长度 h 分别调整为, $l'_0 = l_0 + \varphi d_l$, $h' = h - \varphi d_l$, φ 按表 5.3.12 取值。

表 5.8.4-2 桩身稳定系数 φ

l_c/d	≤ 7	8.5	10.5	12	14	15.5	17	19	21	22.5	24
l_c/b	≤ 8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28
φ	1.00	0.98	0.95	0.92	0.87	0.81	0.75	0.70	0.65	0.60	0.56
l_c/d	26	28	29.5	31	33	34.5	36.5	38	40	41.5	43
l_c/b	30	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50
φ	0.52	0.48	0.44	0.40	0.36	0.32	0.29	0.26	0.23	0.21	0.19

注: b 为矩形桩短边尺寸, d 为桩直径。

5.8.5 计算偏心受压混凝土桩正截面受压承载力时,可不考虑偏心距的增大影响,但对于高承台基桩、桩身穿越可液化土或不排水抗剪强度小于 10kPa 的软弱土层的基桩,应考虑桩身在弯矩作用平面内的挠曲对轴向力偏心距的影响,应将轴向力对截面重心的初始偏心矩 e_i 乘以偏心矩增大系数 η ,偏心距增大系数 η 的具体计算方法可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 执行。

5.8.6 对于打入式钢管桩,可按以下规定验算桩身局部压屈:

1 当 $t/d = \frac{1}{50} \sim \frac{1}{80}$, $d \leq 600\text{mm}$, 最大锤击压应力小于钢材强度设计值时,可不进行局部压屈验算;

2 当 $d > 600\text{mm}$, 可按下式验算:

$$t/d \geq f'_y/0.388E \quad (5.8.6-1)$$

3 当 $d \geq 900\text{mm}$, 除按 (5.8.6-1) 式验算外,尚应按下式验算:

$$t/d \geq \sqrt{f'_y/14.5E} \quad (5.8.6-2)$$

式中 t, d —— 钢管桩壁厚、外径;

E, f'_y —— 钢材弹性模量、抗压强度设计值。

II 抗 拔 桩

5.8.7 钢筋混凝土轴心抗拔桩的正截面受拉承载力应符合下式规定:

$$N \leq f_y A_s + f_{py} A_{py} \quad (5.8.7)$$

式中 N ——荷载效应基本组合下桩顶轴向拉力设计值；

f_y 、 f_{py} ——普通钢筋、预应力钢筋的抗拉强度设计值；

A_s 、 A_{py} ——普通钢筋、预应力钢筋的截面面积。

5.8.8 对于抗拔桩的裂缝控制计算应符合下列规定：

1 对于严格要求不出现裂缝的一级裂缝控制等级预应力混凝土基桩，在荷载效应标准组合下混凝土不应产生拉应力，应符合下式要求：

$$\sigma_{ck} - \sigma_{pc} \leq 0 \quad (5.8.8-1)$$

2 对于一般要求不出现裂缝的二级裂缝控制等级预应力混凝土基桩，在荷载效应标准组合下的拉应力不应大于混凝土轴心受拉强度标准值，应符合下列公式要求：

$$\text{在荷载效应标准组合下：} \sigma_{ck} - \sigma_{pc} \leq f_{tk} \quad (5.8.8-2)$$

$$\text{在荷载效应准永久组合下：} \sigma_{cq} - \sigma_{pc} \leq 0 \quad (5.8.8-3)$$

3 对于允许出现裂缝的三级裂缝控制等级基桩，按荷载效应标准组合计算的最大裂缝宽度应符合下列规定：

$$w_{max} \leq w_{lim} \quad (5.8.8-4)$$

式中 σ_{ck} 、 σ_{cq} ——荷载效应标准组合、准永久组合下正截面向应力；

σ_{pc} ——扣除全部应力损失后，桩身混凝土的预应力；

f_{tk} ——混凝土轴心抗拉强度标准值；

w_{max} ——按荷载效应标准组合计算的最大裂缝宽度，可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 计算；

w_{lim} ——最大裂缝宽度限值，按本规范表 3.5.3 取用。

5.8.9 当考虑地震作用验算桩身抗拔承载力时，应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定，对作用于桩顶的地震作用效应进行调整。

III 受水平作用桩

5.8.10 对于受水平荷载和地震作用的桩，其桩身受弯承载力和

受剪承载力的验算应符合下列规定:

1 对于桩顶固端的桩,应验算桩顶正截面弯矩;对于桩顶自由或铰接的桩,应验算桩身最大弯矩截面处的正截面弯矩;

2 应验算桩顶斜截面的受剪承载力;

3 桩身所承受最大弯矩和水平剪力的计算,可按本规范附录 C 计算;

4 桩身正截面受弯承载力和斜截面受剪承载力,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 执行;

5 当考虑地震作用验算桩身正截面受弯和斜截面受剪承载力时,应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定,对作用于桩顶的地震作用效应进行调整。

IV 预制桩吊运和锤击验算

5.8.11 预制桩吊运时单吊点和双吊点的设置,应按吊点(或支点)跨间正弯矩与吊点处的负弯矩相等的原则进行布置。考虑预制桩吊运时可能受到冲击和振动的影响,计算吊运弯矩和吊运拉力时,可将桩身重力乘以 1.5 的动力系数。

5.8.12 对于裂缝控制等级为一级、二级的混凝土预制桩、预应力混凝土管桩,可按下列规定验算桩身的锤击压应力和锤击拉应力:

1 最大锤击压应力 σ_p 可按下式计算:

$$\sigma_p = \frac{\alpha \sqrt{2eE\gamma_p H}}{\left[1 + \frac{A_c}{A_H} \sqrt{\frac{E_c \cdot \gamma_c}{E_H \cdot \gamma_H}}\right] \left[1 + \frac{A}{A_c} \sqrt{\frac{E \cdot \gamma_p}{E_c \cdot \gamma_c}}\right]} \quad (5.8.12)$$

式中 σ_p ——桩的最大锤击压应力;

α ——锤型系数;自由落锤为 1.0;柴油锤取 1.4;

e ——锤击效率系数;自由落锤为 0.6;柴油锤取 0.8;

A_H 、 A_c 、 A ——锤、桩垫、桩的实际断面面积;

E_H 、 E_c 、 E ——锤、桩垫、桩的纵向弹性模量;

γ_H 、 γ_c 、 γ_p ——锤、桩垫、桩的重度；

H ——锤落距。

2 当桩需穿越软土层或桩存在变截面时，可按表 5.8.12 确定桩身的最大锤击拉应力。

表 5.8.12 最大锤击拉应力 σ_t 建议值 (kPa)

应力类别	桩 类	建 议 值	出现部位
桩轴向拉应力值	预应力混凝土管桩	$(0.33 \sim 0.5)\sigma_p$	① 桩刚穿越软土层时； ② 距桩尖 $(0.5 \sim 0.7)$ 倍桩长处
	混凝土及预应力混凝土桩	$(0.25 \sim 0.33)\sigma_p$	
桩截面环向拉应力或侧向拉应力	预应力混凝土管桩	$0.25\sigma_p$	最大锤击压应力相应的截面
	混凝土及预应力混凝土桩(侧向)	$(0.22 \sim 0.25)\sigma_p$	

3 最大锤击压应力和最大锤击拉应力分别不应超过混凝土的轴心抗压强度设计值和轴心抗拉强度设计值。

5.9 承台计算

I 受弯计算

5.9.1 桩基承台应进行正截面受弯承载力计算。承台弯矩可按本规范第 5.9.2~5.9.5 条的规定计算，受弯承载力和配筋可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定进行。

5.9.2 柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算：

1 两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处 [见图 5.9.2 (a)]，可按下列公式计算：

$$M_x = \sum N_i y_i \quad (5.9.2-1)$$

$$M_y = \sum N_i x_i \quad (5.9.2-2)$$

式中 M_x 、 M_y ——分别为绕 X 轴和绕 Y 轴方向计算截面处的弯矩设计值；

x_i 、 y_i ——垂直 Y 轴和 X 轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离；

N_i ——不计承台及其上土重，在荷载效应基本组合下的第 i 基桩或复合基桩竖向反力设计值。

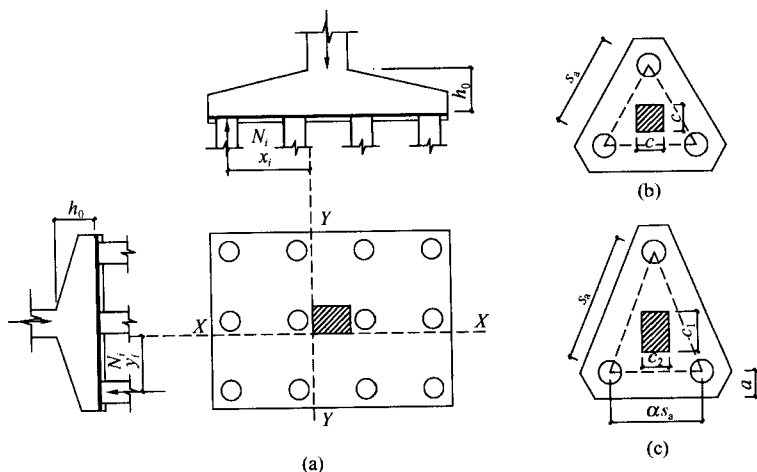


图 5.9.2 承台弯矩计算示意

(a) 矩形多桩承台；(b) 等边三桩承台；(c) 等腰三桩承台

2 三桩承台的正截面弯矩值应符合下列要求：

1) 等边三桩承台 [见图 5.9.2 (b)]

$$M = \frac{N_{\max}}{3} \left(s_a - \frac{\sqrt{3}}{4} c \right) \quad (5.9.2-3)$$

式中 M ——通过承台形心至各边边缘正交截面范围内板带的弯矩设计值；

$N_{\max}$ ——不计承台及其上土重，在荷载效应基本组合下三桩中最大基桩或复合基桩竖向反力设计值；

s_a ——桩中心距；

c ——方柱边长，圆柱时 $c=0.8d$ (d 为圆柱直径)。

2) 等腰三桩承台 [见图 5.9.2 (c)]

$$M_1 = \frac{N_{\max}}{3} \left(s_a - \frac{0.75}{\sqrt{4-\alpha^2}} c_1 \right) \quad (5.9.2-4)$$

$$M_2 = \frac{N_{\max}}{3} \left(\alpha s_a - \frac{0.75}{\sqrt{4-\alpha^2}} c_2 \right) \quad (5.9.2-5)$$

式中 M_1 、 M_2 ——分别为通过承台形心至两腰边缘和底边边缘正交截面范围内板带的弯矩设计值；

s_a ——长向桩中心距；

α ——短向桩中心距与长向桩中心距之比，当 α 小于 0.5 时，应按变截面的二桩承台设计；

c_1 、 c_2 ——分别为垂直于、平行于承台底边的柱截面边长。

5.9.3 箱形承台和筏形承台的弯矩可按下列规定计算：

1 箱形承台和筏形承台的弯矩宜考虑地基土层性质、基桩分布、承台和上部结构类型和刚度，按地基—桩—承台—上部结构共同作用原理分析计算；

2 对于箱形承台，当桩端持力层为基岩、密实的碎石类土、砂土且深厚均匀时；或当上部结构为剪力墙；或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时，箱形承台底板可仅按局部弯矩作用进行计算；

3 对于筏形承台，当桩端持力层深厚坚硬、上部结构刚度较好，且柱荷载及柱间距的变化不超过 20% 时；或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时，可仅按局部弯矩作用进行计算。

5.9.4 柱下条形承台梁的弯矩可按下列规定计算：

1 可按弹性地基梁（地基计算模型应根据地基土层特性选取）进行分析计算；

2 当桩端持力层深厚坚硬且桩柱轴线不重合时，可视桩为不动铰支座，按连续梁计算。

5.9.5 砌体墙下条形承台梁，可按倒置弹性地基梁计算弯矩和剪力，并应符合本规范附录 G 的要求。对于承台上的砌体墙，

尚应验算桩顶部位砌体的局部承压强度。

II 受冲切计算

5.9.6 桩基承台厚度应满足柱（墙）对承台的冲切和基桩对承台的冲切承载力要求。

5.9.7 轴心竖向力作用下桩基承台受柱（墙）的冲切，可按下列规定计算：

1 冲切破坏锥体应采用自柱（墙）边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线所构成的锥体，锥体斜面与承台底面之夹角不应小于 45° （见图 5.9.7）。

2 受柱（墙）冲切承载力可按下列公式计算：

$$F_l \leq \beta_{hp} \beta_0 u_m f_t h_0 \quad (5.9.7-1)$$

$$F_l = F - \sum Q_i \quad (5.9.7-2)$$

$$\beta_0 = \frac{0.84}{\lambda + 0.2} \quad (5.9.7-3)$$

式中 F_l ——不计承台及其上土重，在荷载效应基本组合下作用于冲切破坏锥体上的冲切力设计值；

f_t ——承台混凝土抗拉强度设计值；

β_{hp} ——承台受冲切承载力截面高度影响系数，当 $h \leq 800\text{mm}$ 时， β_{hp} 取 1.0， $h \geq 2000\text{mm}$ 时， β_{hp} 取 0.9，其间按线性内插法取值；

u_m ——承台冲切破坏锥体一半有效高度处的周长；

h_0 ——承台冲切破坏锥体的有效高度；

β_0 ——柱（墙）冲切系数；

λ ——冲跨比， $\lambda = a_0/h_0$ ， a_0 为柱（墙）边或承台变阶处到桩边水平距离；当 $\lambda < 0.25$ 时，取 $\lambda = 0.25$ ；当 $\lambda > 1.0$ 时，取 $\lambda = 1.0$ ；

F ——不计承台及其上土重，在荷载效应基本组合作用下柱（墙）底的竖向荷载设计值；

$\sum Q_i$ ——不计承台及其上土重，在荷载效应基本组合下冲

切破坏锥体内各基桩或复合基桩的反力设计值之和。

3 对于柱下矩形独立承台受柱冲切的承载力可按下列公式计算 (图 5.9.7):

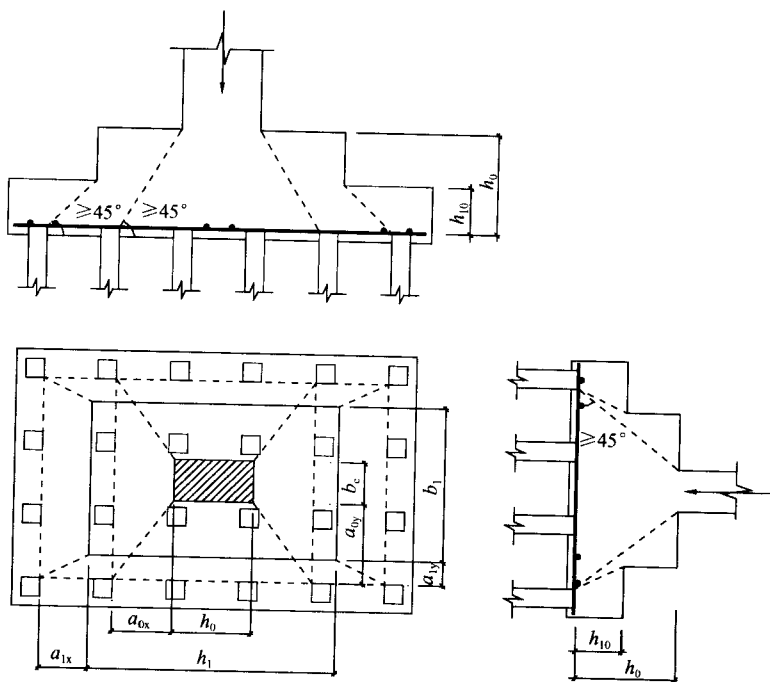


图 5.9.7 柱对承台的冲切计算示意

$$F_l \leq 2 [\beta_{0x}(b_c + a_{0y}) + \beta_{0y}(h_c + a_{0x})] \beta_{hp} f_t h_0 \quad (5.9.7-4)$$

式中 β_{0x} 、 β_{0y} ——由式 (5.9.7-3) 求得, $\lambda_{0x} = a_{0x}/h_0$, $\lambda_{0y} = a_{0y}/h_0$; λ_{0x} 、 λ_{0y} 均应满足 0.25~1.0 的要求;
 h_c 、 b_c ——分别为 x 、 y 方向的柱截面的边长;
 a_{0x} 、 a_{0y} ——分别为 x 、 y 方向柱边至最近桩边的水平距离。

4 对于柱下矩形独立阶形承台受上阶冲切的承载力可按下列

列公式计算 (见图 5.9.7):

$$F_l \leqslant 2 [\beta_{1x}(b_1 + a_{1y}) + \beta_{1y}(h_1 + a_{1x})] \beta_{hp} f_t h_{10} \quad (5.9.7-5)$$

式中 β_{1x} 、 β_{1y} ——由式 (5.9.7-3) 求得, $\lambda_{1x} = a_{1x}/h_{10}$, $\lambda_{1y} = a_{1y}/h_{10}$; λ_{1x} 、 λ_{1y} 均应满足 0.25~1.0 的要求;

h_1 、 b_1 ——分别为 x 、 y 方向承台上阶的边长;

a_{1x} 、 a_{1y} ——分别为 x 、 y 方向承台上阶边至最近桩边的水平距离。

对于圆柱及圆桩, 计算时应将其截面换算成方柱及方桩, 即取换算柱截面边长 $b_c = 0.8d_c$ (d_c 为圆柱直径), 换算桩截面边长 $b_p = 0.8d$ (d 为圆桩直径)。

对于柱下两桩承台, 宜按深受弯构件 ($l_0/h < 5.0$, $l_0 = 1.15l_n$, l_n 为两桩净距) 计算受弯、受剪承载力, 不需要进行受冲切承载力计算。

5.9.8 对位于柱(墙)冲切破坏锥体以外的基桩, 可按下列规定计算承台受基桩冲切的承载力:

1 四桩以上(含四桩)承台受角桩冲切的承载力可按下列公式计算 (见图 5.9.8-1):

$$N_l \leqslant [\beta_{1x}(c_2 + a_{1y}/2) + \beta_{1y}(c_1 + a_{1x}/2)] \beta_{hp} f_t h_0 \quad (5.9.8-1)$$

$$\beta_{1x} = \frac{0.56}{\lambda_{1x} + 0.2} \quad (5.9.8-2)$$

$$\beta_{1y} = \frac{0.56}{\lambda_{1y} + 0.2} \quad (5.9.8-3)$$

式中 N_l ——不计承台及其上土重, 在荷载效应基本组合作用下角桩(含复合基桩)反力设计值;

β_{1x} 、 β_{1y} ——角桩冲切系数;

a_{1x} 、 a_{1y} ——从承台底角桩顶内边缘引 45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离; 当柱(墙)边或承台变阶处位于该 45°线以内时, 则

取由柱（墙）边或承台变阶处与桩内边缘连线为冲切锥体的锥线（见图 5.9.8-1）；

、 h_0 —— 承台外边缘的有效高度；

λ_{1x} 、 λ_{1y} —— 角桩冲跨比， $\lambda_{1x} = a_{1x}/h_0$ ， $\lambda_{1y} = a_{1y}/h_0$ ，其值均应满足 0.25~1.0 的要求。

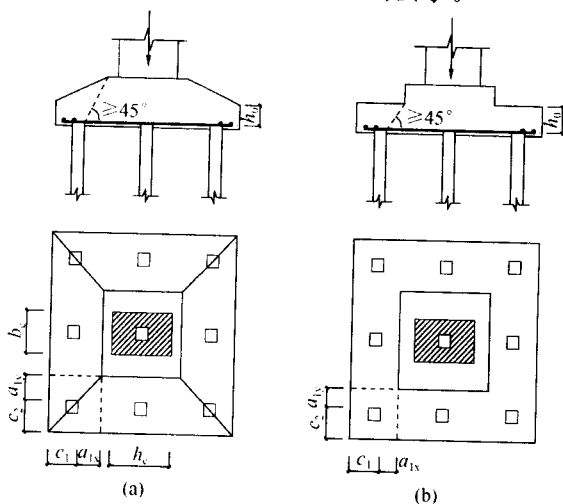


图 5.9.8-1 四桩以上（含四桩）承台角桩冲切计算示意

(a) 锥形承台；(b) 阶形承台

2 对于三桩三角形承台可按下列公式计算受角桩冲切的承载力（见图 5.9.8-2）：

底部角桩：

$$N_l \leq \beta_{11} (2c_1 + a_{11}) \beta_{hp} \tan \frac{\theta_1}{2} f_t h_0 \quad (5.9.8-4)$$

$$\beta_{11} = \frac{0.56}{\lambda_{11} + 0.2} \quad (5.9.8-5)$$

顶部角桩：

$$N_l \leq \beta_{12} (2c_2 + a_{12}) \beta_{hp} \tan \frac{\theta_2}{2} f_t h_0 \quad (5.9.8-6)$$

$$\beta_{12} = \frac{0.56}{\lambda_{12} + 0.2} \quad (5.9.8-7)$$

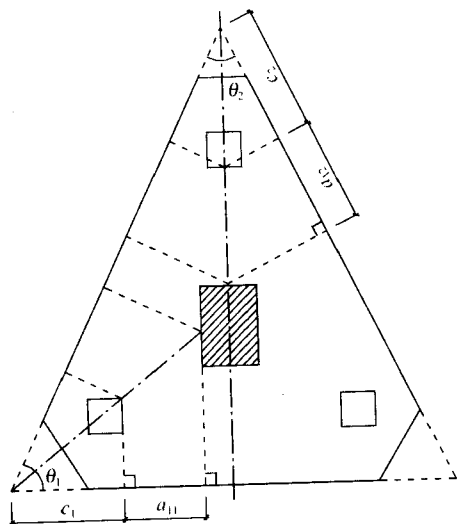


图 5.9.8-2 三桩三角形承台角桩冲切计算示意

式中 λ_{11} 、 λ_{12} ——角桩冲跨比, $\lambda_{11} = a_{11}/h_0$, $\lambda_{12} = a_{12}/h_0$, 其值均应满足 0.25~1.0 的要求;

a_{11} 、 a_{12} ——从承台底角桩顶内边缘引 45°冲切线与承台顶面相交点至角桩内边缘的水平距离; 当柱(墙)边或承台变阶处位于该 45°线以内时, 则取由柱(墙)边或承台变阶处与桩内边缘连线为冲切锥体的锥线。

3 对于箱形、筏形承台, 可按下列公式计算承台受内部基桩的冲切承载力:

1) 应按下式计算受基桩的冲切承载力, 如图 5.9.8-3 (a) 所示:

$$N_l \leqslant 2.8 (b_p + h_0) \beta_{hp} f_t h_0 \quad (5.9.8-8)$$

2) 应按下式计算受桩群的冲切承载力, 如图 5.9.8-3 (b) 所示:

$$\sum N_{li} \leqslant 2 [\beta_{0x} (b_y + a_{0y}) + \beta_{0y} (b_x + a_{0x})] \beta_{hp} f_t h_0 \quad (5.9.8-9)$$

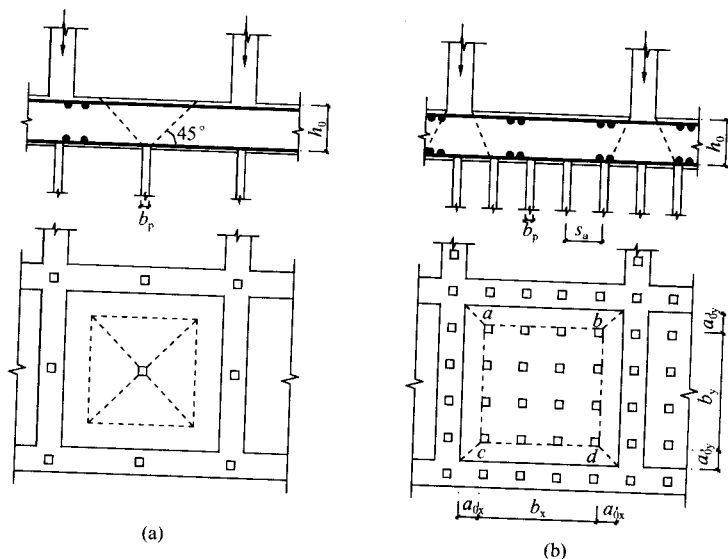


图 5.9.8-3 基桩对筏形承台的冲切和墙对筏形承台的冲切计算示意
(a) 受基桩的冲切；(b) 受桩群的冲切

式中 β_{0x} 、 β_{0y} ——由式 (5.9.7-3) 求得，其中 $\lambda_{0x} = a_{0x}/h_0$ ， $\lambda_{0y} = a_{0y}/h_0$ ， λ_{0x} 、 λ_{0y} 均应满足 0.25~1.0 的要求；

N_l 、 $\sum N_{li}$ ——不计承台和其上土重，在荷载效应基本组合下，基桩或复合基桩的净反力设计值、冲切锥体内各基桩或复合基桩反力设计值之和。

III 受剪计算

5.9.9 柱（墙）下桩基承台，应分别对柱（墙）边、变阶处和桩边联线形成的贯通承台的斜截面的受剪承载力进行验算。当承台悬挑边有多排基桩形成多个斜截面时，应对每个斜截面的受剪承载力进行验算。

5.9.10 柱下独立桩基承台斜截面受剪承载力应按下列规定计算：

1 承台斜截面受剪承载力可按下列公式计算（见图 5.9.10-1）：

$$V \leq \beta_{hs} \alpha f_t b_0 h_0 \quad (5.9.10-1)$$

$$\alpha = \frac{1.75}{\lambda + 1} \quad (5.9.10-2)$$

$$\beta_{hs} = \left(\frac{800}{h_0} \right)^{1/4} \quad (5.9.10-3)$$

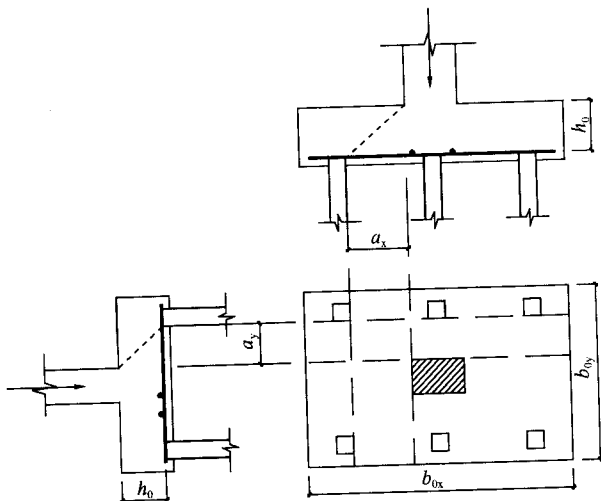


图 5.9.10-1 承台斜截面受剪计算示意

式中 V ——不计承台及其上土自重，在荷载效应基本组合下，斜截面的最大剪力设计值；

f_t ——混凝土轴心抗拉强度设计值；

b_0 ——承台计算截面处的计算宽度；

h_0 ——承台计算截面处的有效高度；

α ——承台剪切系数；按式（5.9.10-2）确定；

λ ——计算截面的剪跨比， $\lambda_x = a_x/h_0$ ， $\lambda_y = a_y/h_0$ ，此处， a_x ， a_y 为柱边（墙边）或承台变阶处至 y 、 x 方向计算一排桩的桩边的水平距离，当 $\lambda < 0.25$ 时，取 $\lambda = 0.25$ ；当 $\lambda > 3$ 时，取 $\lambda = 3$ ；

β_{hs} ——受剪切承载力截面高度影响系数；当 $h_0 < 800\text{mm}$ 时，取 $h_0 = 800\text{mm}$ ；当 $h_0 > 2000\text{mm}$ 时，取 $h_0 = 2000\text{mm}$ ；其间按线性内插法取值。

2 对于阶梯形承台应分别在变阶处 (A_1-A_1, B_1-B_1) 及柱边处 (A_2-A_2, B_2-B_2) 进行斜截面受剪承载力计算 (见图 5.9.10-2)。

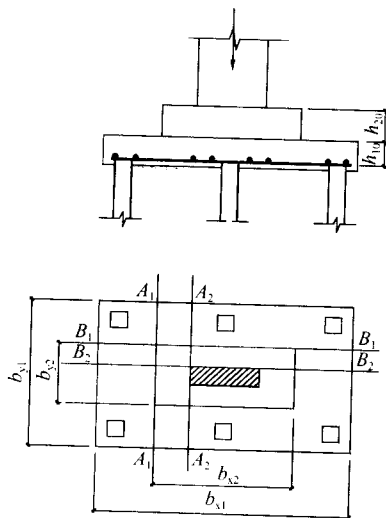


图 5.9.10-2 阶梯形承台斜截面受剪计算示意

计算变阶处截面 (A_1-A_1, B_1-B_1) 的斜截面受剪承载力时，其截面有效高度均为 h_{10} ，截面计算宽度分别为 b_{y1} 和 b_{x1} 。

计算柱边截面 (A_2-A_2, B_2-B_2) 的斜截面受剪承载力时，其截面有效高度均为 $h_{10} + h_{20}$ ，截面计算宽度分别为：

$$\text{对 } A_2-A_2 \quad b_{y0} = \frac{b_{y1} \cdot h_{10} + b_{y2} \cdot h_{20}}{h_{10} + h_{20}} \quad (5.9.10-4)$$

$$\text{对 } B_2-B_2 \quad b_{x0} = \frac{b_{x1} \cdot h_{10} + b_{x2} \cdot h_{20}}{h_{10} + h_{20}} \quad (5.9.10-5)$$

3 对于锥形承台应对变阶处及柱边处 ($A-A$ 及 $B-B$) 两个截面进行受剪承载力计算 (见图 5.9.10-3)，截面有效高度均

为 h_0 ，截面的计算宽度分别为：

$$\text{对 } A-A \quad b_{y0} = \left[1 - 0.5 \frac{h_{20}}{h_0} \left(1 - \frac{b_{y2}}{b_{y1}} \right) \right] b_{y1} \quad (5.9.10-6)$$

$$\text{对 } B-B \quad b_{x0} = \left[1 - 0.5 \frac{h_{20}}{h_0} \left(1 - \frac{b_{x2}}{b_{x1}} \right) \right] b_{x1} \quad (5.9.10-7)$$

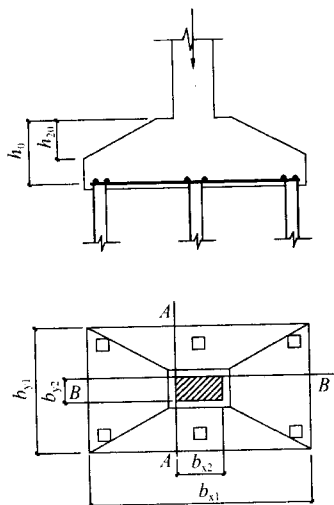


图 5.9.10-3 锥形承台斜截面受剪计算示意

5.9.11 梁板式筏形承台的梁的受剪承载力可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 计算。

5.9.12 砌体墙下条形承台梁配有箍筋，但未配弯起钢筋时，斜截面的受剪承载力可按下式计算：

$$V \leqslant 0.7 f_t b h_0 + 1.25 f_{yv} \frac{A_{sv}}{s} h_0 \quad (5.9.12)$$

式中 V ——不计承台及其上土自重，在荷载效应基本组合下，计算截面处的剪力设计值；

A_{sv} ——配置在同一截面内箍筋各肢的全部截面面积；

s ——沿计算斜截面方向箍筋的间距；

f_{yv} ——箍筋抗拉强度设计值；

b ——承台梁计算截面处的计算宽度；

h_0 ——承台梁计算截面处的有效高度。

5.9.13 砌体墙下承台梁配有箍筋和弯起钢筋时,斜截面的受剪承载力可按下式计算:

$$V \leqslant 0.7f_tbh_0 + 1.25f_y \frac{A_{sv}}{s}h_0 + 0.8f_yA_{sb}\sin \alpha_s \quad (5.9.13)$$

式中 A_{sb} ——同一截面弯起钢筋的截面面积;

f_y ——弯起钢筋的抗拉强度设计值;

α_s ——斜截面上弯起钢筋与承台底面的夹角。

5.9.14 柱下条形承台梁,当配有箍筋但未配弯起钢筋时,其斜截面的受剪承载力可按下式计算:

$$V \leqslant \frac{1.75}{\lambda+1}f_tbh_0 + f_y \frac{A_{sv}}{s}h_0 \quad (5.9.14)$$

式中 λ ——计算截面的剪跨比, $\lambda = a/h_0$, a 为柱边至桩边的水平距离;当 $\lambda < 1.5$ 时,取 $\lambda = 1.5$;当 $\lambda > 3$ 时,取 $\lambda = 3$ 。

IV 局部受压计算

5.9.15 对于柱下桩基,当承台混凝土强度等级低于柱或桩的混凝土强度等级时,应验算柱下或桩上承台的局部受压承载力。

V 抗震验算

5.9.16 当进行承台的抗震验算时,应根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011 的规定对承台顶面的地震作用效应和承台的受弯、受冲切、受剪承载力进行抗震调整。

附录 C 考虑承台（包括地下墙体）、 基桩协同工作和土的弹性抗力作用 计算受水平荷载的桩基

C.0.1 基本假定：

1 将土体视为弹性介质，其水平抗力系数随深度线性增加（m 法），地面处为零。

对于低承台桩基，在计算桩基时，假定桩顶标高处的水平抗力系数为零并随深度增长。

2 在水平力和竖向压力作用下，基桩、承台、地下墙体表面上任一点的接触应力（法向弹性抗力）与该点的法向位移 δ 成正比。

3 忽略桩身、承台、地下墙体侧面与土之间的黏着力和摩擦力对抵抗水平力的作用。

4 按复合桩基设计时，即符合本规范第 5.2.5 条规定，可考虑承台底土的竖向抗力和水平摩阻力。

5 桩顶与承台刚性连接（固接），承台的刚度视为无穷大。因此，只有当承台的刚度较大，或由于上部结构与承台的协同作用使承台的刚度得到增强的情况下，才适于采用此种方法计算。

计算中考虑土的弹性抗力时，要注意土体的稳定性。

C.0.2 基本计算参数：

1 地基土水平抗力系数的比例系数 m ，其值按本规范第 5.7.5 条规定采用。

当基桩侧面为几种土层组成时，应求得主要影响深度

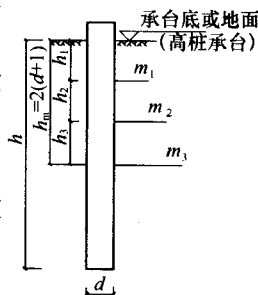


图 C.0.2

$h_m=2(d+1)$ 米范围内的 m 值作为计算值 (见图 C. 0. 2)。

当 h_m 深度内存在两层不同土时:

$$m = \frac{m_1 h_1^2 + m_2 (2h_1 + h_2) h_2}{h_m^2} \quad (\text{C. 0. 2-1})$$

当 h_m 深度内存在三层不同土时:

$$m = \frac{m_1 h_1^2 + m_2 (2h_1 + h_2) h_2 + m_3 (2h_1 + 2h_2 + h_3) h_3}{h_m^2} \quad (\text{C. 0. 2-2})$$

2 承台侧面地基土水平抗力系数 C_n :

$$C_n = m \cdot h_n \quad (\text{C. 0. 2-3})$$

式中 m ——承台埋深范围地基土的水平抗力系数的比例系数 (MN/m^4);

h_n ——承台埋深 (m)。

3 地基土竖向抗力系数 C_0 、 C_b 和地基土竖向抗力系数的比例系数 m_0 :

1) 桩底面地基土竖向抗力系数 C_0

$$C_0 = m_0 h \quad (\text{C. 0. 2-4})$$

式中 m_0 ——桩底面地基土竖向抗力系数的比例系数 (MN/m^4), 近似取 $m_0 = m$;

h ——桩的入土深度 (m), 当 h 小于 10m 时, 按 10m 计算。

2) 承台底地基土竖向抗力系数 C_b

$$C_b = m_0 h_n \eta_c \quad (\text{C. 0. 2-5})$$

式中 h_n ——承台埋深 (m), 当 h_n 小于 1m 时, 按 1m 计算;

η_c ——承台效应系数, 按本规范第 5. 2. 5 条确定。

不随岩层埋深而增长, 其值按表 C. 0. 2 采用。

表 C. 0. 2 岩石地基竖向抗力系数 C_R

岩石饱和单轴抗压强度标准值 f_{rk} (kPa)	C_R (MN/m^3)
1000	300
≥ 25000	15000

注: f_{rk} 为表列数值的中间值时, C_R 采用插入法确定。

4 岩石地基的竖向抗力系数 C_R

5 桩身抗弯刚度 EI : 按本规范第 5.7.2 条第 6 款的规定计算确定。

6 桩身轴向压力传递系数 ξ_N :

$$\xi_N = 0.5 \sim 1.0$$

摩擦型桩取小值, 端承型桩取大值。

7 地基土与承台底之间的摩擦系数 μ , 按本规范表 5.7.3-2 取值。

C.0.3 计算公式:

1 单桩基础或垂直于外力作用平面的单排桩基础, 见表 C.0.3-1。

2 位于(或平行于)外力作用平面的单排(或多排)桩低承台桩基, 见表 C.0.3-2。

3 位于(或平行于)外力作用平面的单排(或多排)桩高承台桩基, 见表 C.0.3-3。

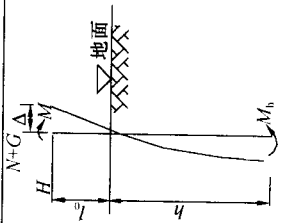
C.0.4 确定地震作用下桩基计算参数和图式的几个问题:

1 当承台底面以上土层为液化层时, 不考虑承台侧面土体的弹性抗力和承台底土的竖向弹性抗力与摩阻力, 此时, 令 $C_n = C_b = 0$, 可按表 C.0.3-3 高承台公式计算。

2 当承台底面以上为非液化层, 而承台底面与承台底面下土体可能发生脱离时(承台底面以下有欠固结、自重湿陷、震陷、液化土体时), 不考虑承台底地基土的竖向弹性抗力和摩阻力, 只考虑承台侧面土体的弹性抗力, 宜按表 C.0.3-3 高承台图式进行计算; 但计算承台单位变位引起的桩顶、承台、地下墙体的反力和时, 应考虑承台和地下墙体侧面土体弹性抗力的影响。可按表 C.0.3-2 的步骤 5 的公式计算 ($C_b = 0$)。

3 当桩顶以下 $2(d+1)$ 米深度内有液化夹层时, 其水平抗力系数的比例系数综合计算值 m , 系将液化层的 m 值按本规范表 5.3.12 折减后, 代入式 (C.0.2-1) 或式 (C.0.2-2) 中计算确定。

表 C.0.3-1 单桩基础或垂直于外力作用平面的单排桩基础

计 算 步 骤		内 容		备 注
1	确定荷载和计算图示			桩底支撑在非岩石类土中或基岩表面
2	确定基本参数	m, EI, α		详见附录 C.0.2
3	求地面处桩身内力	弯矩 $(F \times L)$ 水平力 (F)	$M_0 = \frac{M}{n} + \frac{H}{n} l_0 \quad H_0 = \frac{H}{n}$	n ——单排桩的桩数；低承台桩时，令 $l_0 = 0$
4	求单位力作用于桩身地面处，桩身在该处产生的变位	$H_0 = 1$ 作用时	水平位移 $(F^{-1} \times L)$ $\delta_{HH} = \frac{1}{\alpha^3 EI} \times \frac{(B_3 D_4 - B_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} + K_h \frac{(B_2 D_4 - B_4 D_2)}{(A_2 B_4 - A_4 B_2)}$	桩底支承于非岩石类土中，且当 $h \geq 2.5/\alpha$ ，可令 $K_h = 0$ ； 桩底支承于基岩面上，且当 $h \geq 3.5/\alpha$ ，可令 $K_h = 0$ 。 K_h 计算见本表注③。 系数 $A_1, \dots, D_4, A_t, B_t, C_t$ 根据 $\bar{h} = \alpha h$ 查表 C.0.3-4 中相应 $\bar{h}$ 的值确定
			转角 (F^{-1}) $\delta_{MH} = \frac{1}{\alpha^2 EI} \times \frac{(A_3 D_4 - A_4 D_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} + K_h \frac{(A_2 D_4 - A_4 D_2)}{(A_2 B_4 - A_4 B_2)}$	
		$M_0 = 1$ 作用时	$\delta_{HM} = \delta_{MH}$	
			水平位移 $(F^{-1} \times L^{-1})$ $\delta_{MM} = \frac{1}{\alpha EI} \times \frac{(A_3 C_4 - A_4 C_3)}{(A_3 B_4 - A_4 B_3)} + K_h \frac{(A_2 C_4 - A_4 C_2)}{(A_2 B_4 - A_4 B_2)}$	

续表 C.0.3-1

计 算 步 骤		内 容	备 注
5	求地面处桩身的 变位	$x_0 = H_0 \delta_{HH} + M_0 \delta_{HM}$ $\varphi_0 = - (H_0 \delta_{MH} + M_0 \delta_{MM})$	
6	求地面以下任一 深度的桩身内力	$M_y = \alpha^2 EI \left(x_0 A_3 + \frac{\varphi_0 B_3}{\alpha} + \frac{M_0}{\alpha^2 EI} C_3 + \frac{H_0 D_3}{\alpha^3 EI} \right)$ $H_y = \alpha^3 EI \left(x_0 A_4 + \frac{\varphi_0 B_4}{\alpha} + \frac{M_0}{\alpha^2 EI} C_4 + \frac{H_0 D_4}{\alpha^3 EI} \right)$	
7	求桩顶水平位移	$\Delta = x_0 - \varphi_0 l_0 + \Delta_0 \text{ 其中 } \Delta_0 = \frac{H l_0^3}{3nEI} + \frac{M_0^2}{2nEI}$	
8	求桩身最大弯距 及其位置	$\frac{\alpha M_0}{H_0} = C_1 \text{ 查表 C.0.3-5 得相应的 } \alpha y, y_{\text{max}} = \frac{\alpha y}{\alpha}$	C ₁ 、D _{II} 查表 C.0.3-5
		$M_{\text{max}} = H_0 / D_{II}$	

注: 1 δ_{HH} 、 δ_{MH} 、 δ_{HM} 、 δ_{MM} 的图示意义:

2 当桩底嵌固于基岩中时, δ_{HH} 、 δ_{MH} 、 δ_{HM} 、 δ_{MM} 按下列公式计算:

$$\delta_{HH} = \frac{1}{\alpha^3 EI} \times \frac{B_2 D_1 - B_1 D_2}{A_2 B_1 - A_1 B_2}; \quad \delta_{MH} = \frac{1}{\alpha^2 EI} \times \frac{A_2 D_1 - A_1 D_2}{A_2 B_1 - A_1 B_2};$$

$$\delta_{HM} = \delta_{MH}$$

$$\delta_{MM} = \frac{1}{\alpha EI} \times \frac{A_2 C_1 - A_1 C_2}{A_2 B_1 - A_1 B_2};$$

$$\text{系数 } K_h \quad K_h = \frac{C_0 l_0}{\alpha EI}$$

式中: C_0 、 α 、 E 、 I ——详见附录 C.0.2;

I_0 ——桩底截面惯性矩; 对于非扩底 $I_0 = I$ 。

4 表中 F 、 L 分别为表示力、长度的量纲。

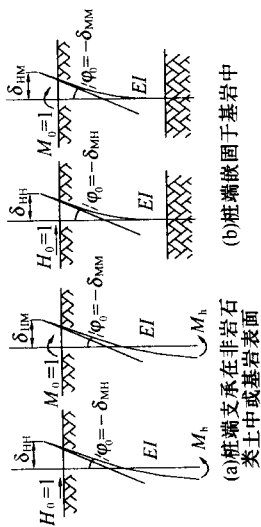
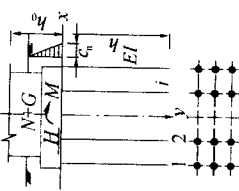


表 C.0.3-2 位于(或平行于)外力作用平面的单排(或多排)桩低承台桩基

计 算 步 骤		内 容	备 注
1	确定荷载和计算图式		坐标原点应选在桩群对称点上或重心上
2	确定基本计算参数	$m, m_0, EI, \alpha, \xi_n, C_0, C_b, \mu$ δ_{HH} δ_{MH} $\delta_{HM} = \delta_{MH}$ δ_{NM}	详见附录 C.0.2
3	求单位力作用于桩顶时, 桩顶产生的变位	$H=1$ 作用时 水平位移 $\langle F^{-1} \times L \rangle$ 转角 $\langle F^{-1} \rangle$ $M=1$ 作用时 水平位移 $\langle F^{-1} \rangle$ 转角 $\langle F^{-1} \times L^{-1} \rangle$	公式同表 C.0.3-1 中步骤 4, 且 $K_h=0$; 当桩底嵌入基岩中时, 应按表 C.0.3-1 注 2 计算。
4	求桩顶发生单位变位时, 在桩顶引起的内力	$\rho_{NN} = \frac{1}{\xi_n h + \frac{1}{EA} + C_0 A_0}$ $\rho_{HH} = \frac{\delta_{NM}}{\delta_{HH} \delta_{MM} - \delta_{MH}^2}$ $\rho_{MH} = \frac{\delta_{MH}}{\delta_{HH} \delta_{MM} - \delta_{MH}^2}$ $\rho_{HM} = \rho_{MH}$ $\rho_{MM} = \frac{\delta_{HH}}{\delta_{HH} \delta_{MM} - \delta_{MH}^2}$	ξ_n, C_0, A_0 ——见附录 C.0.2 E, A ——桩身弹性模量和横截面积

续表 C.0.3-2

计 算 步 骤		内 容	备 注
5	求承台 发生单位 变位时所 有桩顶、 承台和侧 墙引起的 反力和	发生单 位竖向位 移时	竖向反力 ($F \times L^{-1}$) $\gamma_{VV} = n\rho_{NN} + C_b A_b$
		发生单 位水平位 移时	水平反力 ($F \times L^{-1}$) $\gamma_{UV} = \mu C_b A_b$
		发生单 位水平位 移时	水平反力 ($F \times L^{-1}$) $\gamma_{UU} = n\rho_{HH} + B_0 F^c$
		发生单 位转角时	反弯距 (F) $\gamma_{BU} = -n\rho_{MH} + B_0 S^c$
		发生单 位转角时	水平反力 (F) $\gamma_{UB} = \gamma_{BU}$
6	求承台 变位	发生单 位转角时	反弯距 ($F \times L$) $\gamma_{BB} = n\rho_{MM} + \rho_{NN} \Sigma K_i x_i^2 + B_0 I^c + C_b I^c$
		竖向位移 (L)	$V = \frac{(N+G)}{\gamma_{VV}}$
		水平位移 (L)	$U = \frac{\gamma_{BB} H - \gamma_{UB} M}{\gamma_{UU} \gamma_{BB} - \gamma_{UB}^2} \frac{(N+G) \gamma_{UV} \gamma_{BB}}{\gamma_{VV} (\gamma_{UU} \gamma_{BB} - \gamma_{UB}^2)}$
		转角 (弧度)	$\beta = \frac{\gamma_{UU} M - \gamma_{UB} H}{\gamma_{UU} \gamma_{BB} - \gamma_{UB}^2} + \frac{(N+G) \gamma_{UV} \gamma_{UB}}{\gamma_{VV} (\gamma_{UU} \gamma_{BB} - \gamma_{UB}^2)}$
		轴向力 (F)	$N_{0i} = (V + \beta \cdot x_i) \rho_{NN}$
7	求任一 基桩桩顶 内力	水平力 (F)	$H_{0i} = U \rho_{HH} - \beta \rho_{HM}$
		弯距 ($F \times L$)	$M_{0i} = \beta \rho_{MM} - U \rho_{MH}$
8	求任一 深度桩身 弯距	弯距 ($F \times L$)	$M_y = \alpha^2 EI \left(UA_3 + \frac{\beta}{\alpha} B_3 + \frac{M_0}{\alpha^2} C_3 + \frac{H_0}{\alpha^3} D_3 \right)$ A_3, B_3, C_3, D_3 查表 C.0.3-4, 当桩身变截面配筋 时作该项计算

续表 C.0.3-2

计 算 步 骤		内 容	备 注
9	求任一基桩桩身最大弯距及其位置	最大弯矩位置(L)	计算公式同表 C.0.3-1
		最大弯距 ($F \times L$)	
10	求承台和侧墙的弹性抗力	水平抗力 (F)	10、11、12 项为非必算内容
		反弯距 ($F \times L$)	
11	求承台底地基土的弹性抗力和摩阻力	竖向抗力 (F)	
		水平抗力 (F)	
		反弯距 ($F \times L$)	
12	校核水平力的计算结果		

注: 1 ρ_{NH} 、 ρ_{MH} 、 ρ_{HM} 和 ρ_{MM} 的图示意义;

2 A_0 ——单桩桩底压力分布面积, 对于端承型桩, A_0 为单桩的底面积, 对于摩擦型桩, 取下列二公式计算值之较小者:

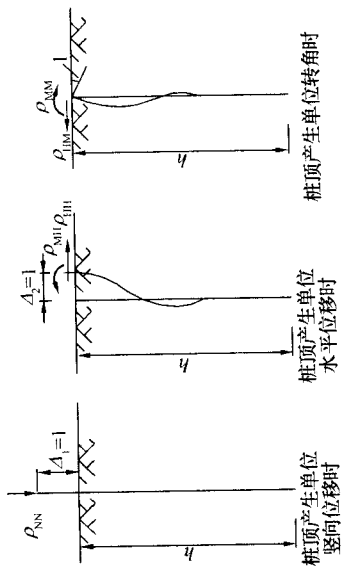
$$A_0 = \pi \left(h \operatorname{tg} \frac{\varphi_m}{4} + \frac{d}{2} \right)^2 \quad A_0 = \frac{\pi}{4} s^2$$

式中 h ——桩入土深度;

φ_m ——桩周各土层内摩擦角的加权平均值;

d ——桩的设计直径;

s ——桩的中心距。



3 F^c 、 S^c 、 I^c ——承台底面以上侧向水平抗力系数 C 图形的面积、对于底面的面积矩、惯性矩：

$$F^c = \frac{C_n h_n}{2}$$

$$S^c = \frac{C_n h_n^2}{6}$$

$$I^c = \frac{C_n h_n^3}{12}$$

4 A_b 、 I_b ——承台底与地基土的接触面积、惯性矩：

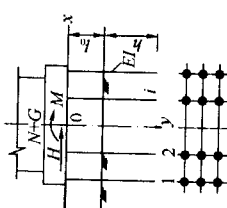
$$A_b = F - nA$$

$$I_b = I_F - \sum AK_i x_i^2$$

式中 F ——承台底面积；

nA ——各基桩桩顶横截面积和。

表 C.0.3-3 位于(或平行于)外力作用平面的单排(或多排)桩高承台桩基

计 算 步 骤			内 容	备 注
1	确定荷载和计算图示			坐标原点应选在桩群对称点上或重心上
2	确定基本计算参数		$m, m_0, EI, \alpha, \xi_N, C_0$	详见附录 C.0.2
3	求单位力作用于桩身地面处, 桩身在该处产生的变位		$\delta_{HH}, \delta_{MH}, \delta_{HM}, \delta_{MM}$	公式同表 C.0.3-2
4	求单位力作用于桩顶时, 桩顶产生的变位	$H_i=1$ 作用时	水平位移 $(F^{-1} \times L)$	$\delta'_{HH} = \frac{l_0^3}{3EI} + \sigma_{nm} l_0^2 + 2\delta_{MH} l_0 + \delta_{HH}$
			转角 (F^{-1})	$\delta'_{HM} = \frac{l_0^2}{2EI} + \delta_{MH} l_0 + \delta_{MH}$
		$M_i=1$ 作用时	水平位移 (F^{-1})	$\delta'_{HM} = \delta'_{MH}$
			转角 $(F^{-1} \times L^{-1})$	$\delta'_{MM} = \frac{l_0}{EI} + \delta_{MM}$
5	求桩顶发生单位变位时, 桩顶引起的内力	发生单位竖向位移时	轴向力 $(F \times L^{-1})$	$\rho_{NN} = \frac{1}{l_0 + \xi_N h + \frac{1}{EA} + \frac{1}{C_0 A_0}}$
		发生单位水平位移时	水平力 $(F \times L^{-1})$	$\rho_{HH} = \frac{\delta'_{MM}}{\delta'_{HM} \delta'_{MM} - \delta_{MH}^2}$
			弯矩 (F)	$\rho_{MH} = \frac{\delta'_{MH}}{\delta'_{HM} \delta'_{MM} - \delta_{MH}^2}$

续表 C. 0.3-3

计 算 步 骤			内 容	备 注
5	求桩顶发生单位变位时, 桩顶引起的内力	发生单位转角时	水平力 (F)	$\rho_{HM} = \rho_{MH}$
			弯矩 ($F \times L$)	$\rho_{MM} = \frac{\delta'_{HH}}{\delta'_{HH}\delta'_{MM} - \delta'^2_{MH}}$
6	求承台发生单位变位时, 所有桩顶引起的反力和	发生单位竖向位移时	竖向反力 ($F \times L^{-1}$)	$\gamma_{VV} = \eta \rho_{NN}$
		发生单位水平位移时	水平反力 ($F \times L^{-1}$)	$\gamma_{UU} = \eta \rho_{HH}$
			反弯距 (F)	$\gamma_{\theta U} = -\eta \rho_{MH}$
		发生单位转角时	水平反力 (F)	$\gamma_{U\theta} = \gamma_{\theta U}$
			反弯距 ($F \times L$)	$\gamma_{\theta\theta} = \eta \rho_{MM} + \rho_{NN} \sum K_i x_i^2$
7	求承台变位		竖直位移 (L)	$V = \frac{N+G}{\gamma_{VV}}$
			水平位移 (L)	$U = \frac{\gamma_{\theta\theta} H - \gamma_{U\theta} M}{\gamma_{UU} \gamma_{\theta\theta} - \gamma_{U\theta}^2}$
			转角 (弧度)	$\beta = \frac{\gamma_{UU} M - \gamma_{U\theta} H}{\gamma_{UU} \gamma_{\theta\theta} - \gamma_{U\theta}^2}$
			竖向力 (F)	$N_i = (V + \beta \cdot x_i) \rho_{NN}$
8	求任一基桩桩顶内力		水平力 (F)	$H_i = u \rho_{HH} - \beta \rho_{HM} = \frac{H}{\eta}$
			弯矩 ($F \times L$)	$M_i = \beta \rho_{MM} - U \rho_{MH}$

η ——基桩数
 x_i ——坐标原点至各桩的距离
 K_i ——第 i 排桩的根数

x_i 在坐标原点 O 以右取正, 以左取负

续表 C. 0. 3-3

计 算 步 骤		内 容	备 注
9	求地面处任一基桩桩身截面上的内力	水平力(F)	$H_{0i} = H_i$
		弯矩(F×L)	$M_{0i} = M_i + H_i l_0$
10	求地面处任一基桩桩身的变位	水平位移(L)	$x_{0i} = H_{0i} \delta_{HH} + M_{0i} \delta_{HM}$
		转角(弧度)	$\varphi_{0i} = -(H_{0i} \delta_{MH} + M_{0i} \delta_{MM})$
11	求任一基桩地面下任一深度桩身截面内力	弯矩(F×L)	$M_{ys} = \alpha^2 EI \left(x_{0i} A_3 + \frac{\varphi_{0i} B_3}{\alpha} + \frac{M_{0i}}{\alpha^2 EI} C_3 + \frac{H_{0i}}{\alpha^3 EI} D_3 \right)$
		水平力(F)	$H_{ys} = \alpha^3 EI \left(x_{0i} A_4 + \frac{\varphi_{0i} B_4}{\alpha} + \frac{M_{0i}}{\alpha^2 EI} C_4 + \frac{H_{0i}}{\alpha^3 EI} D_4 \right)$
12	求任一基桩桩身最大弯矩及其位置	最大弯矩位置(L)	$y_{\max}$
		最大弯矩(F×L)	$M_{\max}$
			计算公式同表 C. 0. 3-1

$A_3, \dots, D_4$ 查表 C. 0. 3-4, 当桩身变截面配筋时作该项计算

表 C.0.3-4 影响函数值表

换算 深度 $\bar{h}=\alpha y$	A_3	B_3	C_3	D_3	A_4	B_4	C_4	D_4	B_3D_4 $-B_4D_3$	A_3B_4 $-A_4B_3$	B_2D_4 $-B_4D_2$
0	0.00000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	1.00000	0.00000	0.00000	1.00000
0.1	-0.00017	-0.00001	1.00000	0.10000	-0.00500	-0.00033	-0.00001	1.00000	0.00002	0.00000	1.00000
0.2	-0.00133	-0.00013	0.99999	0.20000	-0.02000	-0.00267	-0.00020	0.99999	0.00040	0.00000	1.00004
0.3	-0.00450	-0.00067	0.99994	0.30000	-0.04500	-0.00900	-0.00101	0.99992	0.00203	0.00001	1.00029
0.4	-0.01067	-0.00213	0.99974	0.39998	-0.08000	-0.02133	-0.00320	0.99966	0.00640	0.00006	1.00120
0.5	-0.02083	-0.00521	0.99922	0.49991	-0.12499	-0.04167	-0.00781	0.99896	0.01563	0.00022	1.00365
0.6	-0.03600	-0.01080	0.99806	0.59974	-0.17997	-0.07199	-0.01620	0.99741	0.03240	0.00065	1.00917
0.7	-0.05716	-0.02001	0.99580	0.69935	-0.24490	-0.11433	-0.03001	0.99440	0.06006	0.00163	1.01962
0.8	-0.08532	-0.03412	0.99181	0.79854	-0.31975	-0.17060	-0.05120	0.98908	0.10248	0.00365	1.03824
0.9	-0.12144	-0.05466	0.98524	0.89705	-0.40443	-0.24284	-0.08198	0.98032	0.16426	0.00738	1.06893
1.0	-0.16652	-0.08329	0.97501	0.99445	-0.49881	-0.33298	-0.12493	0.96667	0.25062	0.01390	1.11679
1.1	-0.22152	-0.12192	0.95975	1.09016	-0.60268	-0.44292	-0.18285	0.94634	0.36747	0.02464	1.18823
1.2	-0.28737	-0.17260	0.93783	1.18342	-0.71573	-0.57450	-0.25886	0.91712	0.52158	0.04156	1.29111
1.3	-0.36496	-0.23760	0.90727	1.27320	-0.83753	-0.72950	-0.35631	0.87638	0.72057	0.06724	1.43498
1.4	-0.45515	-0.31933	0.86575	1.35821	-0.96746	-0.90954	-0.47883	0.82102	0.97317	0.10504	1.63125

续表 C.0.3-4

换算 深度 $\bar{h} = \alpha y$	A_3	B_3	C_3	D_3	A_4	B_4	C_4	D_4	$B_3 D_4$ $-B_4 D_3$	$A_3 B_4$ $-A_4 B_3$	$B_2 D_4$ $-B_4 D_2$
1.5	-0.55870	-0.42039	0.81054	1.43680	-1.10468	-1.11609	-0.63027	0.74745	1.28938	0.15916	1.89349
1.6	-0.67629	-0.54348	0.73859	1.50695	-1.24808	-1.35042	-0.81466	0.65156	1.68091	0.23497	2.23776
1.7	-0.80848	-0.69144	0.64637	1.56621	-1.39623	-1.61346	-1.03616	0.52871	2.16145	0.33904	2.68296
1.8	-0.95564	-0.86715	0.52997	1.61162	-1.54728	-1.90577	-1.29909	0.37368	2.74734	0.47951	3.25143
1.9	-1.11796	-1.07357	0.38503	1.63969	-1.69889	-2.22745	-1.60770	0.18071	3.45833	0.66632	3.96945
2.0	-1.29535	-1.31361	0.20676	1.64628	-1.84818	-2.57798	-1.96620	-0.05652	4.31831	0.91158	4.86824
2.2	-1.69334	-1.90567	-0.27087	1.57538	-2.12481	-3.35952	-2.84858	-0.69158	6.61044	1.63962	7.36356
2.4	-2.14117	-2.66329	-0.94885	1.35201	-2.33901	-4.22811	-3.97323	-1.59151	9.95510	2.82366	11.13130
2.6	-2.62126	-3.59987	-1.87734	0.91679	-2.43695	-5.14023	-5.35541	-2.82106	14.86800	4.70118	16.74660
2.8	-3.10341	-4.71748	-3.10791	0.19729	-2.34558	-6.02299	-6.99007	-4.44491	22.15710	7.62658	25.06510
3.0	-3.54058	-5.99979	-4.68788	-0.89126	-1.96928	-6.76460	-8.84029	-6.51972	33.08790	12.13530	37.38070
3.5	-3.91921	-9.54367	-10.34040	-5.85402	1.07408	-6.78895	-13.69240	-13.82610	92.20900	36.85800	101.36900
4.0	-1.61428	-11.7307	-17.91860	-15.07550	9.24368	-0.35762	-15.61050	-23.14040	266.06100	108.01200	279.99600

注：表中 y 为桩身计算截面的深度； α 为桩的水平变形系数。

续表 C. 0. 3-4

换算 深度 $\bar{h} = \alpha y$	$A_2 B_4$ $- A_4 B_2$	$A_3 D_4$ $- A_4 D_3$	$A_2 D_4$ $- A_4 D_2$	$A_3 C_4$ $- A_4 C_3$	$A_2 C_4$ $- A_4 C_2$	$A_1 =$ $\frac{B_3 D_4 - B_4 D_3}{A_3 B_4 - A_4 B_3}$	$B_1 =$ $\frac{A_3 D_4 - A_4 D_3}{A_3 B_4 - A_4 B_3}$	$C_1 =$ $\frac{A_3 C_4 - A_4 C_3}{A_3 B_4 - A_4 B_3}$	$\frac{B_2 D_4 - B_4 D_2}{A_2 B_1 - A_1 B_2}$	$\frac{A_2 D_4 - A_4 D_2}{A_2 B_1 - A_1 B_2}$	$\frac{A_2 C_4 - C_2 A_1}{A_2 B_1 - A_1 B_2}$
0	0. 00000	0. 00000	0. 00000	0. 00000	0. 00000	∞	∞	∞	0. 00000	0. 00000	0. 00000
0. 1	0. 00500	0. 00033	0. 00003	0. 00500	0. 00050	1800. 00	24000. 00	36000. 00	0. 00033	0. 00500	0. 10000
0. 2	0. 02000	0. 00267	0. 00033	0. 02000	0. 00400	450. 00	3000. 000	22500. 10	0. 00269	0. 02000	0. 20000
0. 3	0. 04500	0. 00900	0. 00169	0. 04500	0. 01350	200. 00	888. 898	4444. 590	0. 00900	0. 04500	0. 30000
0. 4	0. 07999	0. 02133	0. 00533	0. 08001	0. 03200	112. 502	375. 017	1406. 444	0. 02133	0. 07999	0. 39996
0. 5	0. 12504	0. 04167	0. 01302	0. 12505	0. 06251	72. 102	192. 214	576. 825	0. 04165	0. 12495	0. 49988
0. 6	0. 18013	0. 07203	0. 02701	0. 18020	0. 10804	50. 012	111. 179	278. 134	0. 07192	0. 17893	0. 59962
0. 7	0. 24535	0. 11443	0. 05004	0. 24559	0. 17161	36. 740	70. 001	150. 236	0. 11406	0. 24448	0. 69902
0. 8	0. 32091	0. 17094	0. 03539	0. 32150	0. 25632	28. 108	46. 884	88. 179	0. 16985	0. 31867	0. 79783
0. 9	0. 40709	0. 24374	0. 13685	0. 40842	0. 36533	22. 245	33. 009	55. 312	0. 24092	0. 40199	0. 89562
1. 0	0. 50436	0. 33507	0. 20873	0. 50714	0. 50194	18. 028	24. 102	36. 480	0. 32855	0. 49374	0. 99179
1. 1	0. 61351	0. 44739	0. 30600	0. 61893	0. 66965	14. 915	18. 160	25. 122	0. 43351	0. 59294	1. 08560
1. 2	0. 73565	0. 58346	0. 43412	0. 74562	0. 87232	12. 550	14. 039	17. 941	0. 55589	0. 69811	1. 17605
1. 3	0. 87244	0. 74650	0. 59910	0. 88991	1. 11429	10. 716	11. 102	13. 235	0. 69488	0. 80737	1. 26199
1. 4	1. 02612	0. 94032	0. 80887	1. 05550	1. 40059	9. 265	8. 952	10. 049	0. 84855	0. 91831	1. 34213

续表 C. 0. 3-4

换算 深度 $\bar{h}=\alpha y$	$A_2 B_4$ $-A_4 B_2$	$A_3 D_4$ $-A_4 D_3$	$A_2 D_4$ $-A_4 D_2$	$A_3 C_4$ $-A_4 C_3$	$A_2 C_4$ $-A_4 C_2$	$A_1 =$ $\frac{B_3 D_4 - B_4 D_3}{A_3 B_4 - A_4 B_3}$	$B_1 =$ $\frac{A_3 D_4 - A_4 D_3}{A_3 B_4 - A_4 B_3}$	$C_1 =$ $\frac{A_3 C_4 - A_4 C_3}{A_3 B_4 - A_4 B_3}$	$\frac{B_2 D_1 - B_1 D_2}{A_2 B_1 - A_1 B_2}$	$\frac{A_2 D_1 - A_1 D_2}{A_2 B_1 - A_1 B_2}$	$\frac{A_2 C_1 - C_2 A_1}{A_2 B_1 - A_1 B_2}$
1.5	1. 19981	1. 16960	1. 07061	1. 24752	1. 73720	8. 101	7. 349	7. 838	1. 01382	1. 02816	1. 41516
1.6	1. 39771	1. 44015	1. 39379	1. 47277	2. 13135	7. 154	6. 129	6. 268	1. 18632	1. 13380	1. 47990
1.7	1. 62522	1. 75934	1. 78918	1. 74019	2. 59200	6. 375	5. 189	5. 133	1. 36088	1. 23219	1. 53540
1.8	1. 88946	2. 13653	2. 26933	2. 06147	3. 13039	5. 730	4. 456	4. 300	1. 53179	1. 32058	1. 58115
1.9	2. 19944	2. 58362	2. 84909	2. 45147	3. 76049	5. 190	3. 878	3. 680	1. 69343	1. 39688	1. 61718
2.0	2. 56664	3. 11583	3. 54638	2. 92905	4. 49999	4. 737	3. 418	3. 213	1. 84091	1. 43979	1. 64405
2.2	3. 53366	4. 51846	5. 38469	4. 24806	6. 40196	4. 032	2. 756	2. 591	2. 08041	1. 54549	1. 67490
2.4	4. 95288	6. 57004	8. 02219	6. 28800	9. 09220	3. 526	2. 327	2. 227	2. 23974	1. 58566	1. 68520
2.6	7. 07178	9. 62890	11. 82060	9. 46294	12. 97190	3. 161	2. 048	2. 013	2. 32965	1. 59617	1. 68665
2.8	10. 26420	14. 25710	17. 33620	14. 40320	18. 66360	2. 905	1. 869	1. 889	2. 37119	1. 59262	1. 68717
3.0	15. 09220	21. 32850	25. 42750	22. 08800	27. 12570	2. 727	1. 758	1. 818	2. 38547	1. 58606	1. 69051
3.5	41. 01820	60. 47600	67. 49820	64. 76960	72. 04850	2. 502	1. 641	1. 757	2. 38891	1. 58435	1. 71100
4.0	114. 7220	176. 7060	185. 9960	190. 8340	200. 0470	2. 441	1. 625	1. 751	2. 40074	1. 59979	1. 73218

表 C.0.3-5 桩身最大弯距截面系数 C_1 、最大弯距系数 D_1

换算 深度 $\bar{h} = \alpha y$	C_1							D_1				
	$ah=4.0$	$ah=3.5$	$ah=3.0$	$ah=2.8$	$ah=2.6$	$ah=2.4$	$ah=4.0$	$ah=3.5$	$ah=3.0$	$ah=2.8$	$ah=2.6$	$ah=2.4$
0.0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
0.1	131.252	129.489	120.507	112.954	102.805	90.196	131.250	129.551	120.515	113.017	102.839	90.226
0.2	34.186	33.699	31.158	29.090	26.326	22.939	34.315	33.818	31.282	29.218	26.451	23.065
0.3	15.544	15.282	14.013	13.003	11.671	10.064	15.738	15.476	14.206	13.197	11.864	10.258
0.4	8.781	8.605	7.799	7.176	6.368	5.409	9.039	8.862	8.057	7.434	6.625	5.667
0.5	5.539	5.403	4.821	4.385	3.829	3.183	5.855	5.720	5.138	4.702	4.147	3.502
0.6	3.710	3.597	3.141	2.811	2.400	1.931	4.086	3.973	3.519	3.189	2.778	2.310
0.7	2.566	2.465	2.089	1.826	1.506	1.150	2.999	2.899	2.525	2.263	1.943	1.587
0.8	1.791	1.699	1.377	1.160	0.902	0.623	2.282	2.191	1.871	1.655	1.398	1.119
0.9	1.238	1.151	0.867	0.683	0.471	0.248	1.784	1.698	1.417	1.235	1.024	0.800
1.0	0.824	0.740	0.484	0.327	0.149	-0.032	1.425	1.342	1.091	0.934	0.758	0.577
1.1	0.503	0.420	0.187	0.049	-0.100	-0.247	1.157	1.077	0.848	0.713	0.564	0.416
1.2	0.246	0.163	-0.052	-0.172	-0.299	-0.418	0.952	0.873	0.664	0.546	0.420	0.299
1.3	0.034	-0.049	-0.249	-0.355	-0.465	-0.557	0.792	0.714	0.522	0.418	0.311	0.212
1.4	-0.145	-0.229	-0.416	-0.508	-0.597	-0.672	0.666	0.588	0.410	0.319	0.229	0.148
1.5	-0.299	-0.384	-0.559	-0.639	-0.712	-0.769	0.563	0.486	0.321	0.241	0.166	0.101

续表 C.0.3-5

换算 深度 $\bar{h}=\alpha y$	C_I						D_{II}					
	$ah=4.0$	$ah=3.5$	$ah=3.0$	$ah=2.8$	$ah=2.6$	$ah=2.4$	$ah=4.0$	$ah=3.5$	$ah=3.0$	$ah=2.8$	$ah=2.6$	$ah=2.4$
1.6	-0.434	-0.521	-0.634	-0.753	-0.812	-0.853	0.480	0.402	0.250	0.181	0.118	0.067
1.7	-0.555	-0.645	-0.796	-0.854	-0.898	-0.925	0.411	0.333	0.193	0.134	0.082	0.043
1.8	-0.665	-0.756	-0.896	-0.943	-0.975	-0.987	0.353	0.276	0.147	0.097	0.055	0.026
1.9	-0.768	-0.862	-0.988	-1.024	-1.043	-1.043	0.304	0.227	0.110	0.068	0.035	0.014
2.0	-0.865	-0.961	-1.073	-1.098	-1.105	-1.092	0.263	0.186	0.081	0.046	0.022	0.007
2.2	-1.048	-1.148	-1.225	-1.227	-1.210	-1.176	0.196	0.122	0.040	0.019	0.006	0.001
2.4	-1.230	-1.328	-1.360	-1.338	-1.299	0	0.145	0.075	0.016	0.005	0.001	0
2.6	-1.420	-1.507	-1.482	-1.434	0		0.106	0.043	0.005	0.001	0	
2.8	-1.635	-1.692	-1.593	0			0.074	0.021	0.001	0		
3.0	-1.893	-1.886	0				0.049	0.008	0			
3.5	-2.994	0					0.010	0				
4.0	0						0					

注：表中 α 为桩的水平变形系数； y 为桩身计算截面的深度； h 为桩长。当 $ah>4.0$ 时，按 $ah=4.0$ 计算。